CHƯƠNG 10: CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH TRỤC CỐ ĐỊNH

Top

Soccer ball

Ferris wheel

Ice skater

ScienceFacts.net

NỘI DUNG CHÍNH

- Tọa độ góc
- Tốc độ góc và vận tốc góc
- Gia tốc góc
- Mômen lực
- Vật rắn quay với gia tốc góc không đổi
- Vật rắn quay dưới tác dụng của mômen lực

CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN

Vật rắn: Là vật không bị biến dạng (vị trí tương đối của tất cả các chất điểm trên vật rắn không thay đổi)

Ví dụ:

- Trái đất quay quanh mặt trời
- Trái đất chuyển động quanh trục của nó
- Chuyển động quay của đĩa CD…

Tọa độ góc

- Xét chất điểm P trên vật rắn (ví dụ., CD) chuyển động quay: *P* cách tâm trục quay 1 khoảng *r* và quay quanh trục theo đường tròn bán kính *r*
- Vị trí của chất điểm P: góc θ
- Tọa độ góc theo đơn vị radians:

  $\theta = s/r$, đơn vị: radians (rad)

Với s là độ dài cung,

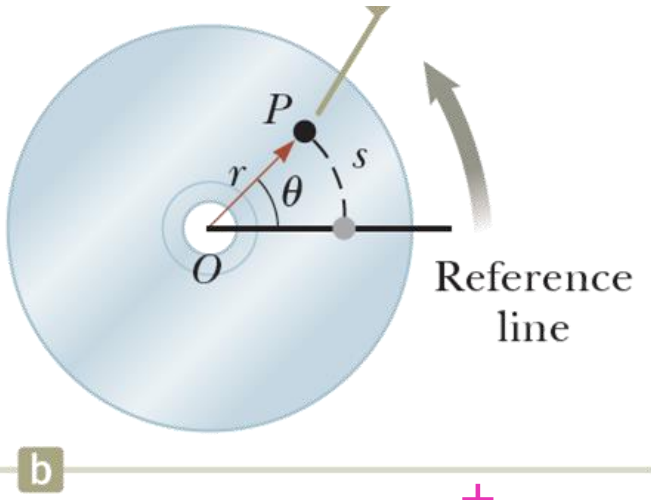
r khoảng cách từ tâm đến *P*

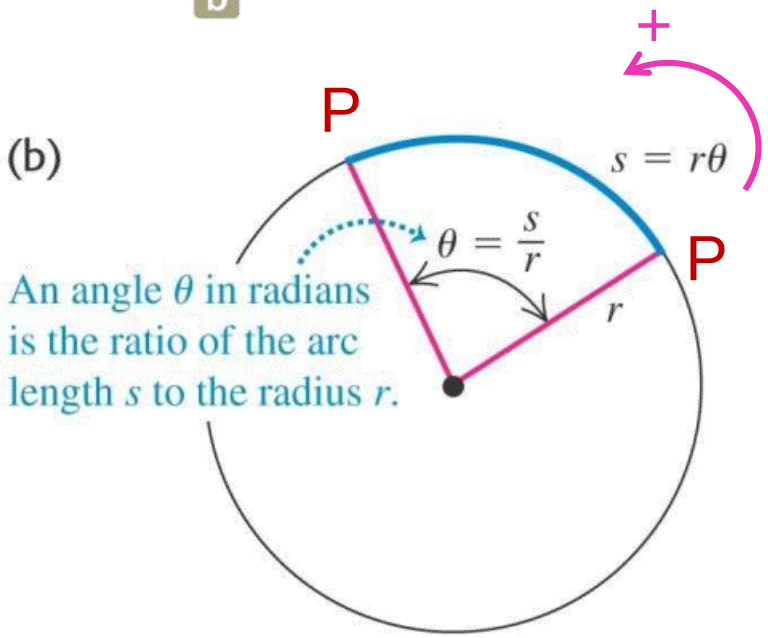
θ đo theo chiều ngược chiều quay kim đồng hồ

- Một vòng quay:

  θ = 2π (rad)

$$\theta(\text{rad}) = \frac{\pi}{180^\circ}\theta(\text{deg})$$



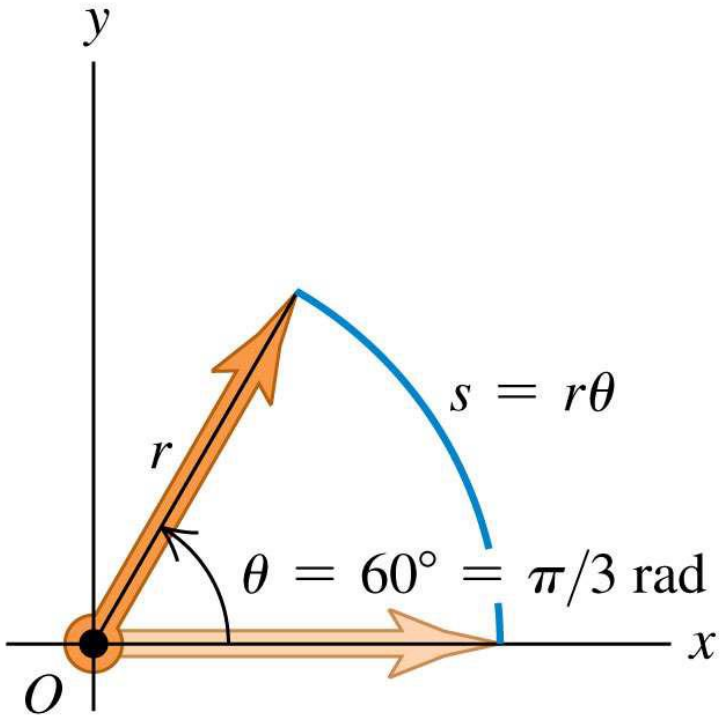


Trong biểu thức liên hệ giữa độ dài cung và góc quay, góc quay phải được biểu diễn theo đơn vị radians thay vì đơn vị độ.

Ví dụ:

s = $(\pi/3)\, r$: Đúng

Thay vì s = 60^0 r: SAI!!!



https://people.tamu.edu/~mahapatra/teaching/ch9.pdf

Độ dời góc và tốc độ góc trung bình

Độ dời góc: là góc vật quay được trong khoảng thời gian Δt:

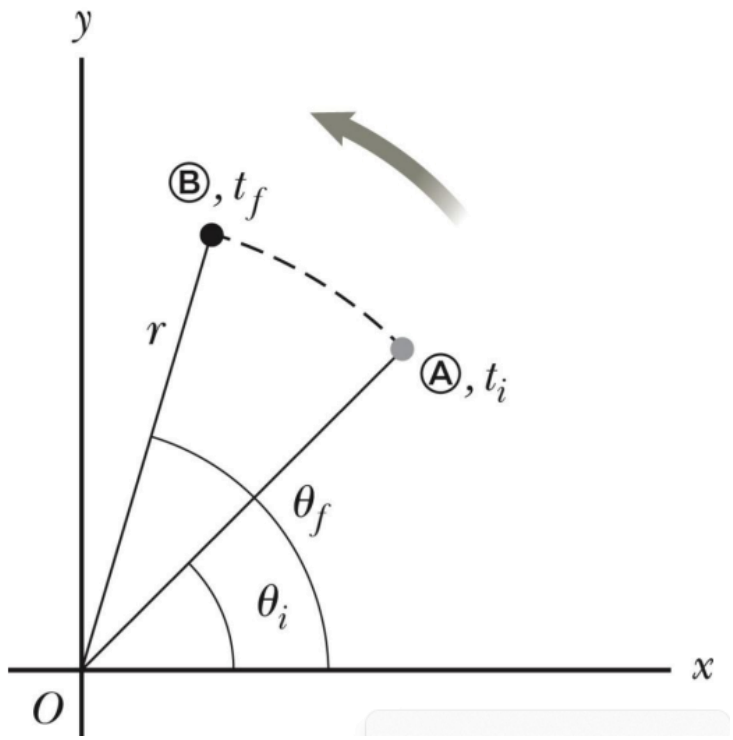
$$\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$$

Đơn vị: radians

Tốc độ góc trung bình:

$$\omega_{\text{avg}} \equiv \frac{\theta_f - \theta_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

Đơn vị: rad/s or s^{-1} .



Chất điểm trên vật rắn di chuyển từ vị trí A đến vị trí B trong khoảng thời gian Δt

TỐC ĐỘ GÓC

Tốc độ góc trung bình: là tỉ số giữa độ dời góc và khoảng thời gian:

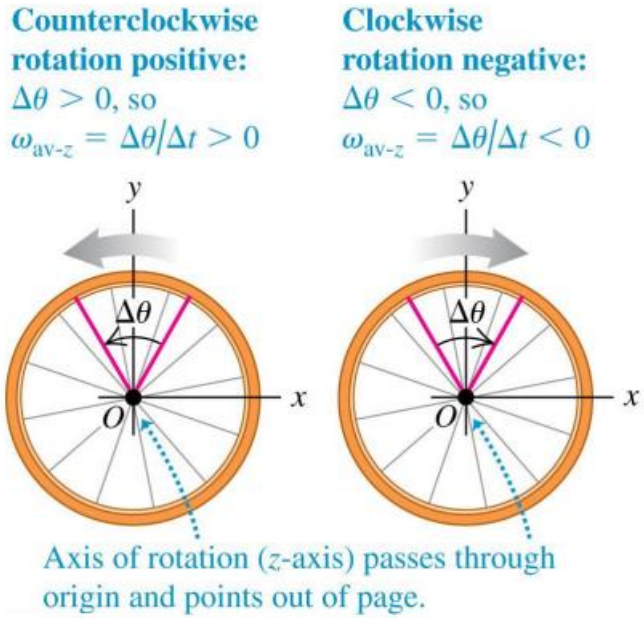
$$\omega_{\text{avg}} \equiv \frac{\theta_f - \theta_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

Tốc độ góc tức thời: đạo hàm của độ dời góc theo thời gian:

$$\omega \equiv \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$$

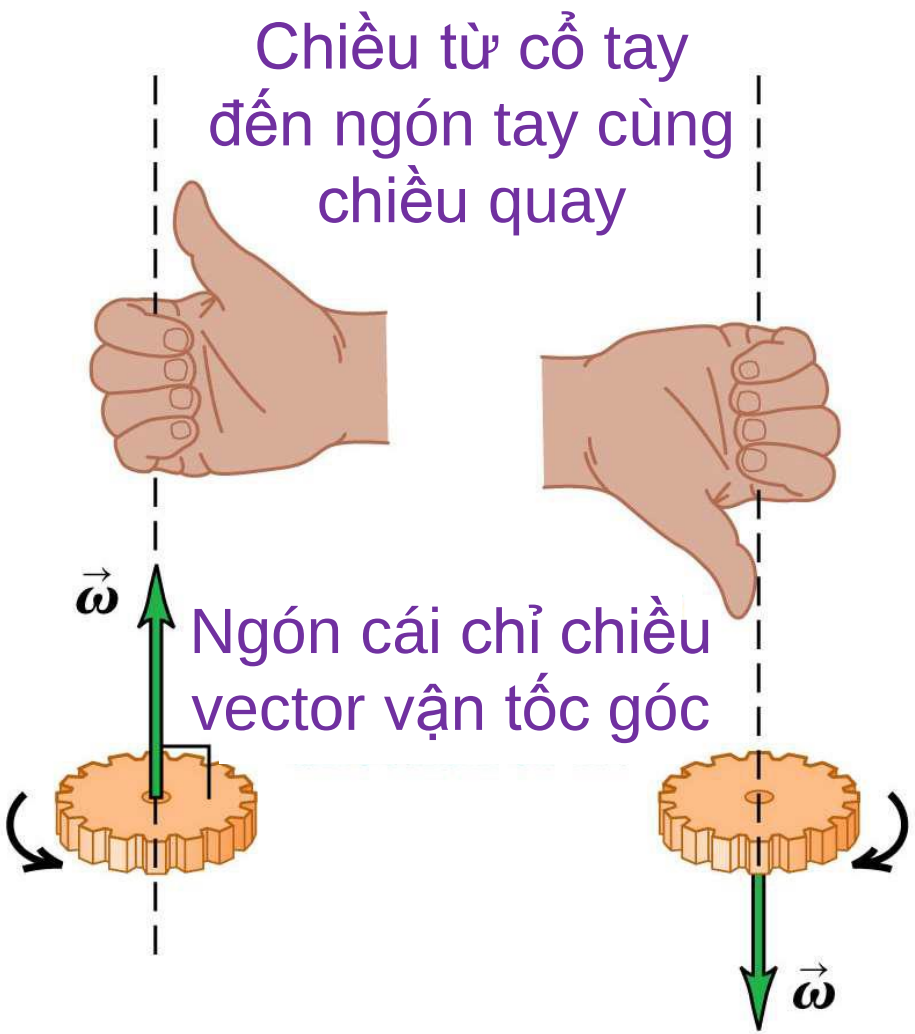
Đơn vị: rad/s or s^{-1} .

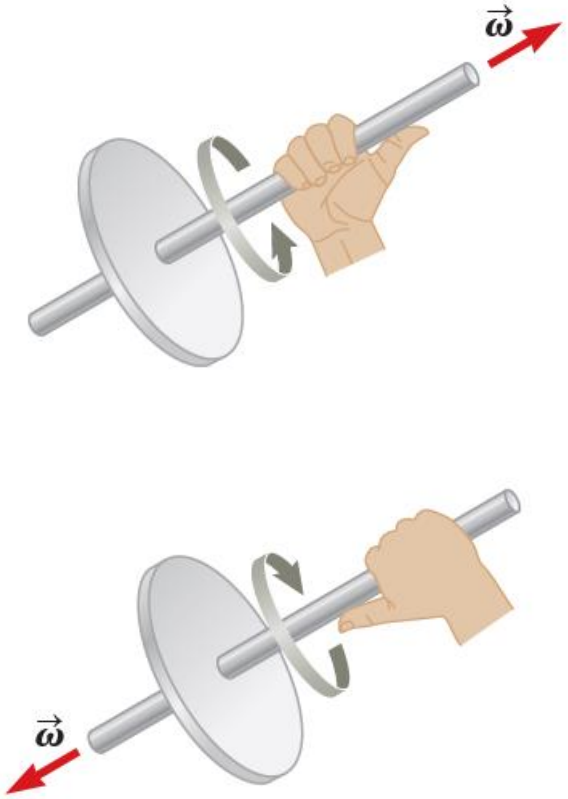
- Quay ngược chiều kim đồng hồ: $\omega > 0$
- Quay cùng chiều kim đồng hồ: $\omega < 0$



VẬN TỐC GÓC

Vận tốc góc được định nghĩa là một vector, hướng của vector vận tốc góc được xác định dựa trên quy tắc bàn tay phải





https://people.tamu.edu/~mahapatra/teaching/ch9.pdf

GIA TỐC GÓC

Gia tốc góc trung bình

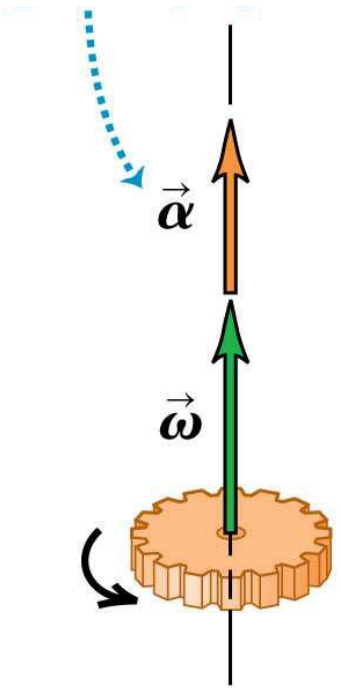
$$\alpha_{avg} \equiv \frac{\omega_f - \omega_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

Gia tốc góc tức thời

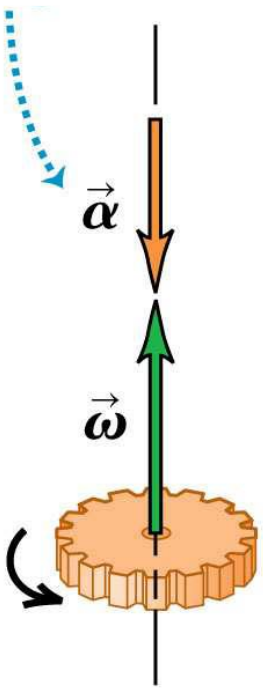
$$\alpha \equiv \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt}$$

Unit: rad/s^2 or s^{-2}

Chuyển động nhanh dần: $\vec{\alpha}$ cùng chiều $\vec{\omega}$



Chuyển động chậm dần: $\vec{\alpha}$ ngược chiều $\vec{\omega}$



https://people.tamu.edu/~mahapatra/teaching/ch9.pdf

LƯU Ý

Đối với vật rắn quay xung quanh một trục cố định:

Mọi điểm trên vật rắn:

+ quay với góc θ như nhau trong cùng 1 khoảng thời gian

+ có cùng tốc độ góc ω và cùng gia tốc góc α

CHUYỂN ĐỘNG QUAY VÀ CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN

Chuyển động quay

- Tọa độ góc: θ
- Tốc độ góc: ω
- Gia tốc góc: α

Tịnh tiến

- Vị trí: x
- Tốc độ: v
- Gia tốc: a

Mô hình phân tích: Vật rắn quay với gia tốc góc không đổi

Giả sử đĩa CD quay xung quanh trục cố định với gia tốc góc không đổi:

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

$$\Leftrightarrow d\omega = \alpha dt$$

Tích phân hai vế phương trình:

$$\int_{\omega_0}^{\omega} d\omega = \int_0^t \alpha dt = \alpha \int_0^t dt$$

(α = constant)

$$\Leftrightarrow \omega - \omega_0 = \alpha t$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\omega = \omega_0 + \alpha t}$$

Mô hình phân tích: Vật rắn quay với gia tốc góc không đổi

Tốc độ góc:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$\Leftrightarrow d\theta = \omega dt$$

Tích phân hai vế phương trình trên:

$$\int_{\theta_i}^{\theta} d\theta = \int_0^t \omega dt$$

Với $\omega = \omega_0 + \alpha t$

$$\Rightarrow \int_{\theta_i}^{\theta} d\theta = \int_0^t (\omega_0 + \alpha t) dt \qquad (\alpha = \text{constant})$$

$$\Leftrightarrow \theta - \theta_i = \omega_0 t + \alpha \frac{t^2}{2}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\theta = \theta_i + \omega_0 t + \alpha \frac{t^2}{2}}$$

MÔ HÌNH PHÂN TÍCH: VẬT RẮN QUAY VỚI GIA TỐC GÓC KHÔNG ĐỔI

Chất điểm chuyển động với **gia tốc** không đổi

$$x_f = x_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v_f = v_i + at$$

$$x_f = x_i + \frac{1}{2}(v_i + v_f)t$$

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a(x_f - x_i)$$

Vật rắn quay với **gia tốc** góc không đổi

$$\theta_f = \theta_i + \omega_i t + \frac{1}{2}\alpha t^2 \quad \text{(for constant } \alpha\text{)}$$

$$\omega_f = \omega_i + \alpha t \quad \text{(for constant } \alpha\text{)}$$

$$\theta_f = \theta_i + \frac{1}{2}(\omega_i + \omega_f)t \quad \text{(for constant } \alpha\text{)}$$

$$\omega_f^2 = \omega_i^2 + 2\alpha(\theta_f - \theta_i) \quad \text{(for constant } \alpha\text{)}$$

Example 10.1 **Rotating Wheel** AM

A wheel rotates with a constant angular acceleration of 3.50 rad/s^2.

(A) If the angular speed of the wheel is 2.00 rad/s at $t_i = 0$, through what angular displacement does the wheel rotate in 2.00 s?

Solutions

Apply the *rigid object under constant angular acceleration model:*

$$\theta = \theta_i + \omega_0 t + \alpha \frac{t^2}{2}$$

$$\Rightarrow \Delta\theta = \theta - \theta_i = \omega_0 t + \alpha \frac{t^2}{2} = 2\text{x}2 + 3.5\text{x}\frac{2^2}{2} = 11\ (rad) = 630^o$$

(B) Through how many revolutions has the wheel turned during this time interval?

$$N = \frac{630^o}{2x180^o} = \frac{11}{2\pi} = 1.75$$

(C) What is the angular speed of the wheel at $t = 2.00$ s?

$$\omega = \omega_0 + \alpha t = 2 + 3.5x2 = 9\, rad/s$$

Tốc độ góc và tốc độ dài

Xét một vật rắn quay quanh một trục cố định qua vị trí O, chất điểm *P di chuyển theo đường tròn bán kính r*

$$\theta = s/r \Rightarrow s = \theta\, r$$

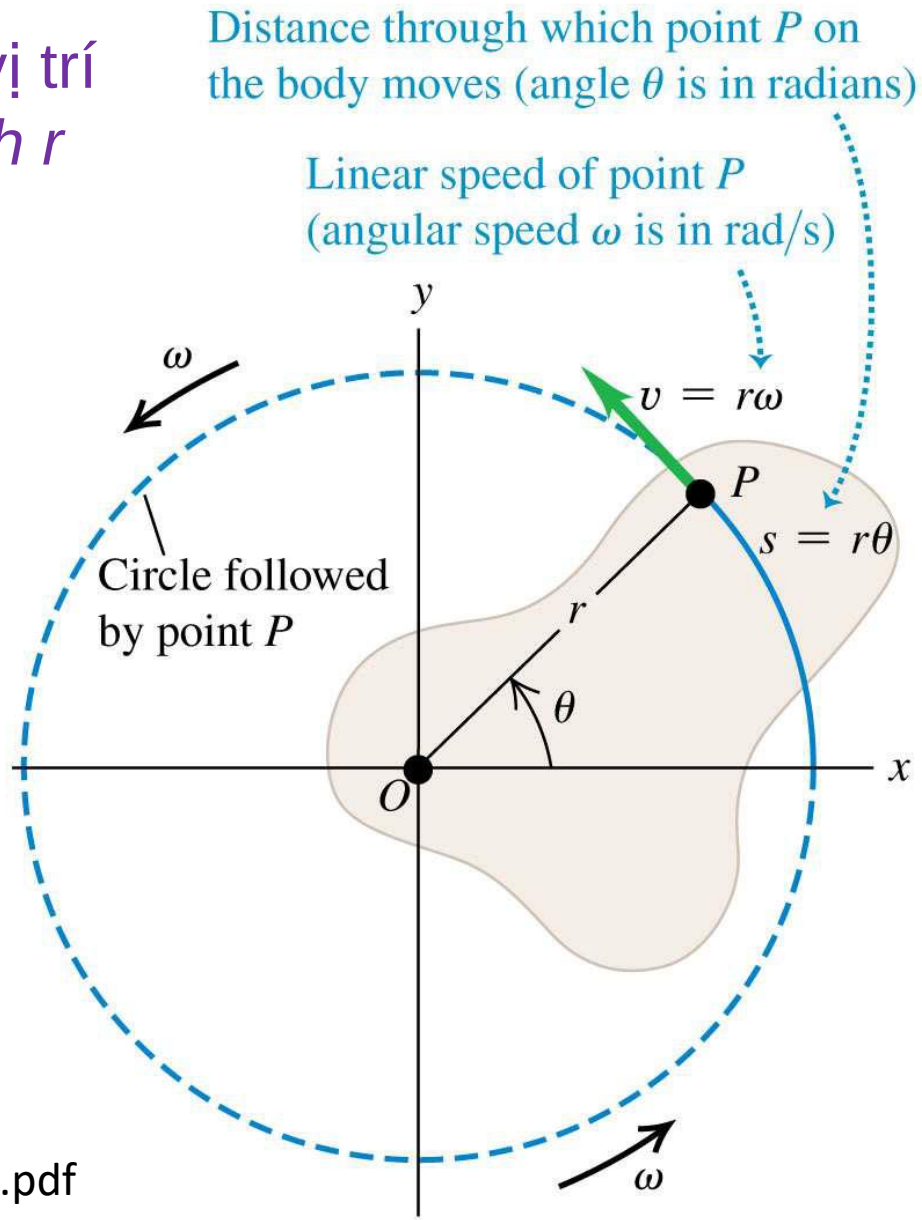
$$v = \frac{ds}{dt} = r\frac{d\theta}{dt}$$

$$v = r\omega$$

Where v: tốc độ tiếp tuyến tại điểm P

r: khoảng cách từ P đến trục quay

ω: tốc độ góc

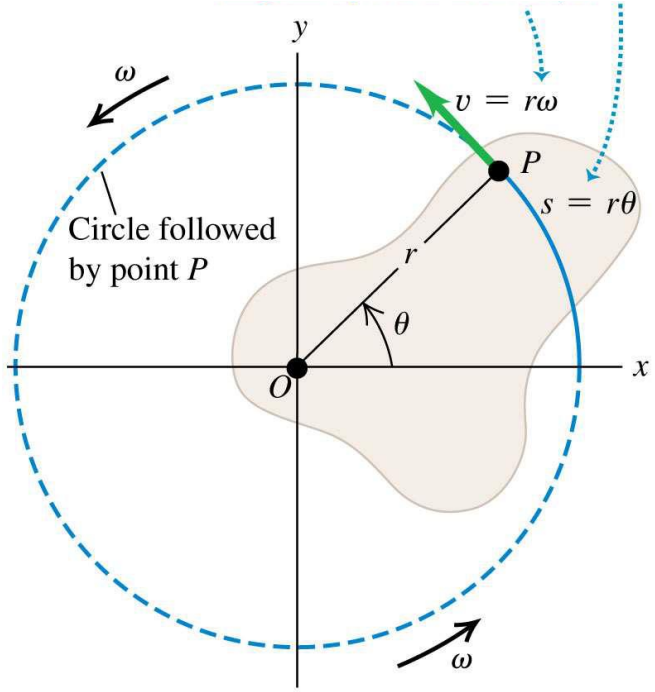


https://people.tamu.edu/~mahapatra/teaching/ch9.pdf

LƯU Ý

$$v = r\omega$$

Mọi điểm trên vật rắn sẽ quay với cùng *tốc độ góc,*
Tuy nhiên, tốc độ tiếp tuyến (tốc độ dài) của mỗi điểm sẽ khác nhau,
do khoảng cách *r* của mỗi điểm đến tâm trục quay có thể khác nhau

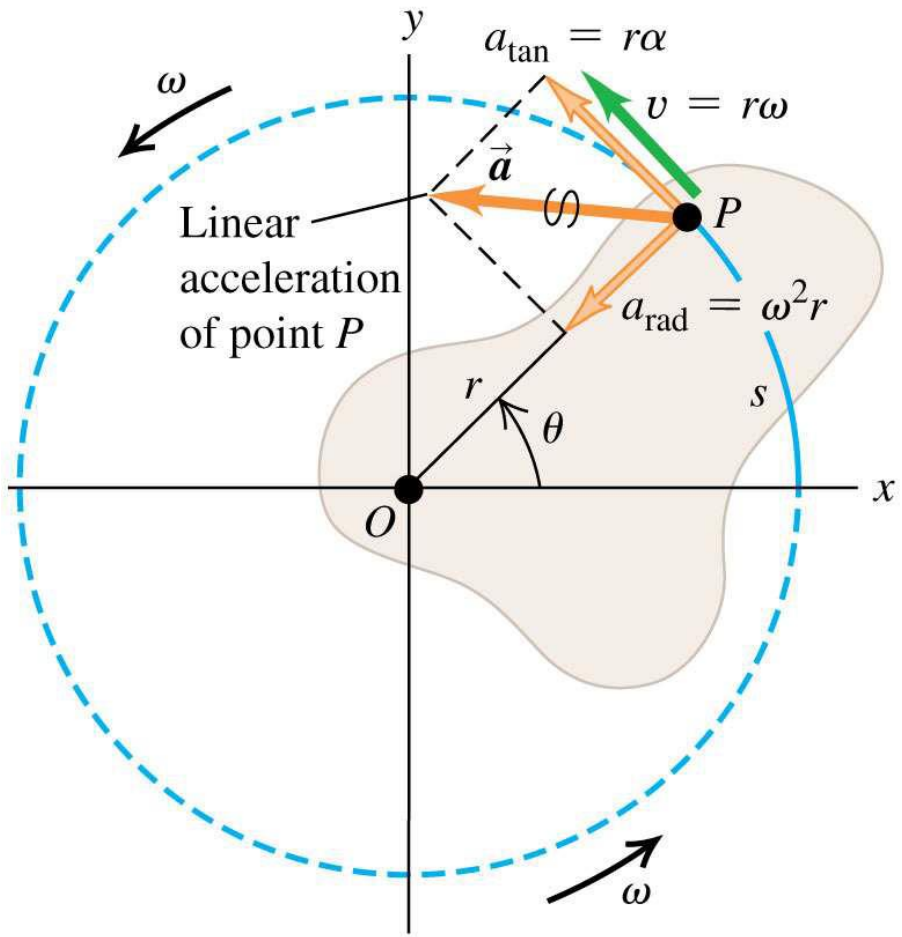


GIA TỐC GÓC VÀ GIA TỐC DÀI

Gia tốc tiếp tuyến của chất điểm *P*

$$a_t = \frac{dv}{dt} = r\frac{d\omega}{dt}$$

$$a_t = r\alpha$$



a_t: thành phần tiếp tuyến của gia tốc (gia tốc dài)
r: khoảng cách từ chất điểm đến trục quay
α: gia tốc góc

https://people.tamu.edu/~mahapatra/teaching/ch9.pdf

GIA TỐC GÓC VÀ GIA TỐC DÀI

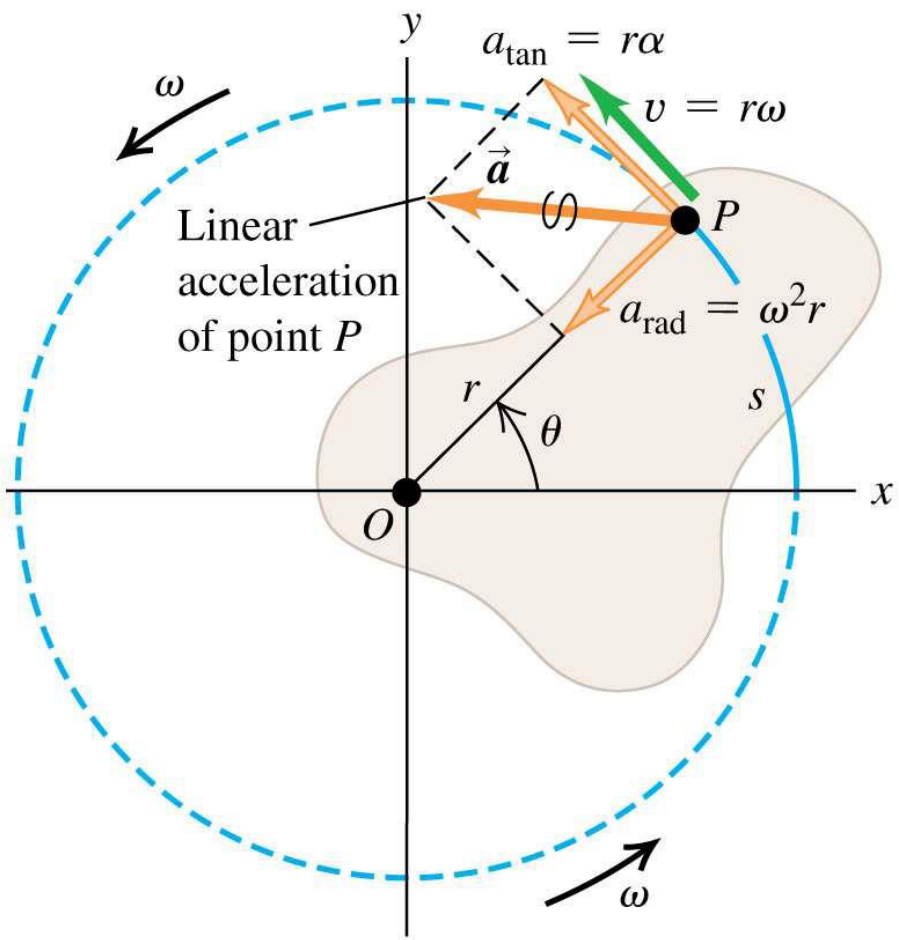
Gia tốc hướng tâm của chất điểm P:

$$a_c = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$

Độ lớn của $\vec{a}$ tại điểm *P trên vật rắn chuyển động quay*:

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_r^2} = \sqrt{r^2\alpha^2 + r^2\omega^4}$$

$$= r\sqrt{\alpha^2 + \omega^4}$$



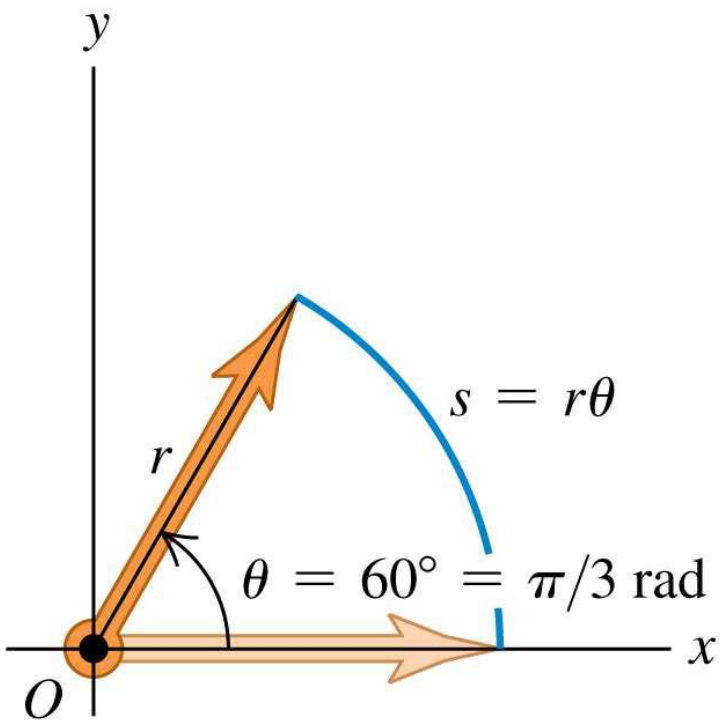
https://people.tamu.edu/~mahapatra/teaching/ch9.pdf

Trong các biểu thức liên hệ giữa các đại lượng góc và đại lượng dài. Ví dụ độ dài cung và tọa độ góc thì tọa độ góc phải được biểu diễn theo đơn vị radians thay vì đơn vị độ.

Ví dụ:

s = $(\pi/3)\, r$: ĐÚNG

s = 60^0 r: SAI!!!



https://people.tamu.edu/~mahapatra/teaching/ch9.pdf

MÔMEN QUÁN TÍNH

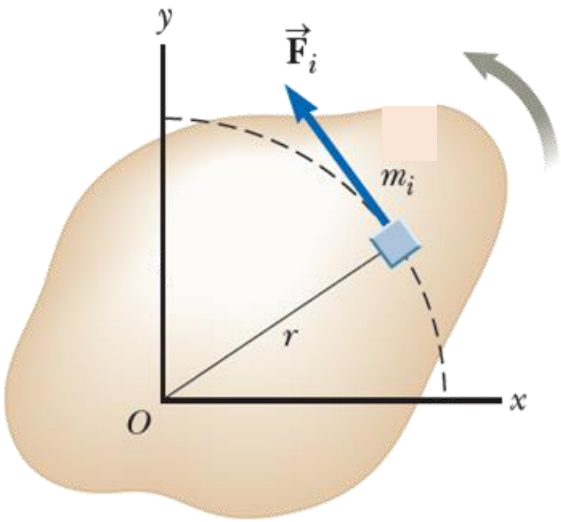
Momen quán tính của vật rắn đối với trục quay bất kỳ

Masses of the particles that make up the body

$$I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \cdots = \sum_i m_i r_i^2$$

Perpendicular distances of the particles from rotation axis

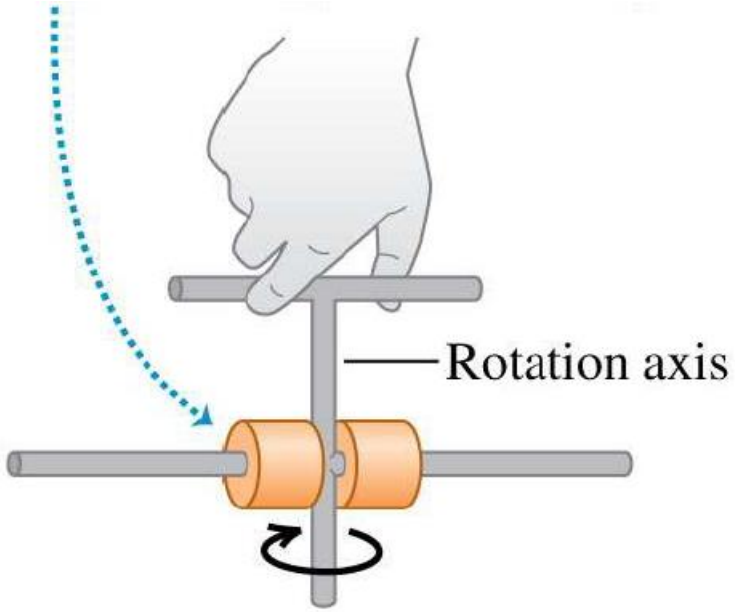
Đơn vị: kg.m^2



MÔMEN QUÁN TÍNH

Ví dụ: Khảo sát một chuyển động quay quanh trục cố định theo phương thẳng đứng.
Để giảm mômen quán tính: cố định hai khối trụ gần với trục quay

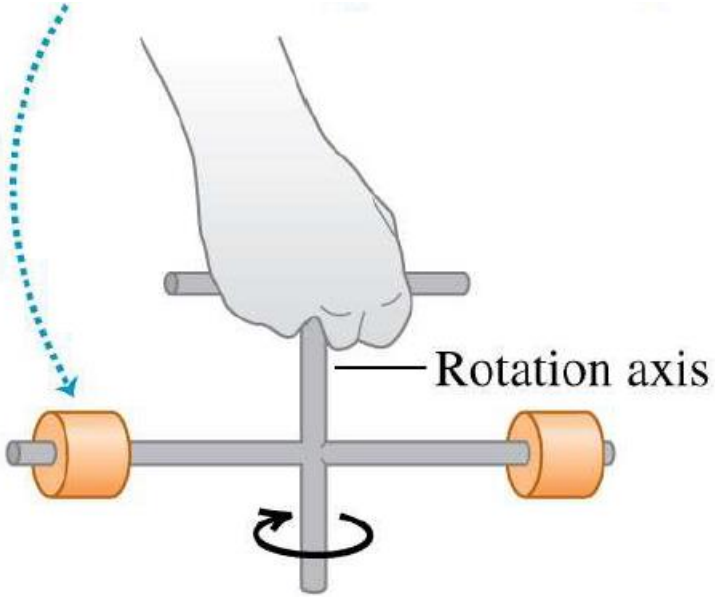
Hai khối trụ gần với trục quay
=> r nhỏ
=> Mômen quán tính I nhỏ
=> Quay dễ hơn



MÔMEN QUÁN TÍNH

Ví dụ: Khảo sát một chuyển động quay quanh trục cố định theo phương thẳng đứng.
Để tăng mômen quán tính: cố định hai khối trụ xa với trục quay

Hai khối trụ xa với trục quay
=> r tăng
=> Mômen quán tính I tăng lên
=> Quay khó hơn



MÔMEN QUÁN TÍNH

Trong khi bay, cánh chim sẽ vỗ lên xuống quanh vai của nó

Chim sẻ có cánh nhỏ
=> Mômen quán tính nhỏ
=> Tốc độ vỗ cánh cao (có thể lên đến 70 nhịp/giây)

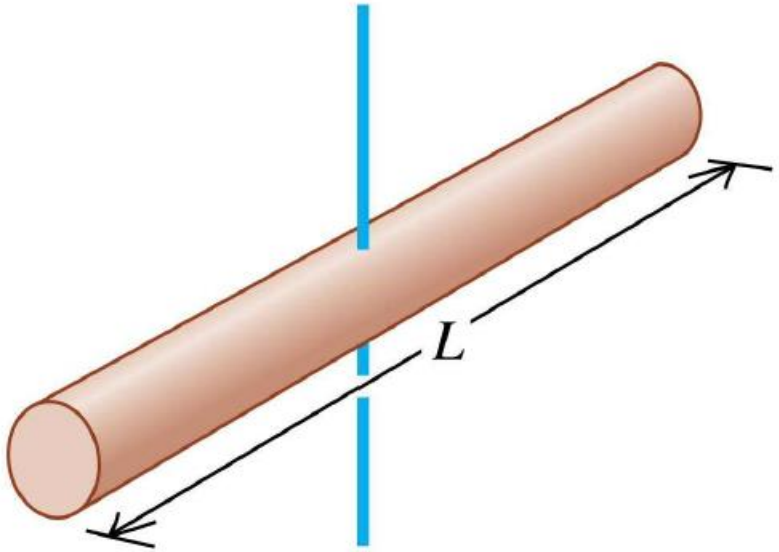
Thần ưng Andes có cánh lớn => mômen quán tính lớn => tốc độ vỗ cánh chậm (khoảng 1 nhịp/giây)

Mômen quán tính càng lớn => vật càng khó quay
Mômen quán tính càng bé => vật càng dễ quay

MÔMEN QUÁN TÍNH

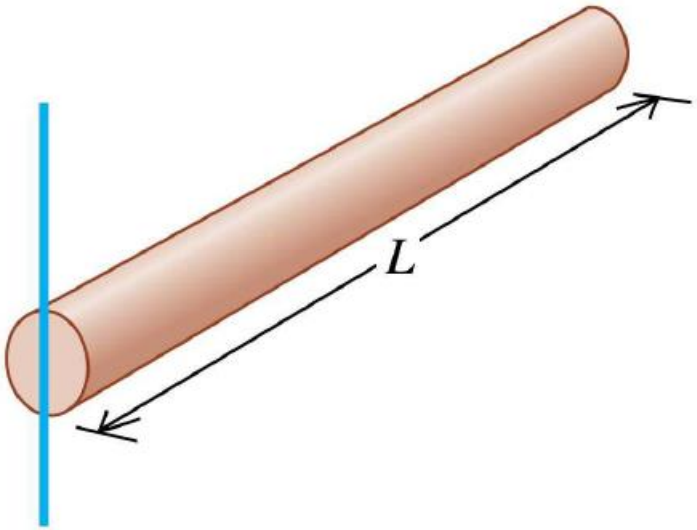
Thanh dài, mảnh, trục quay đi qua tâm

$$I = \frac{1}{12}ML^2$$



Thanh dài, mảnh, trục quay đi qua một đầu thanh

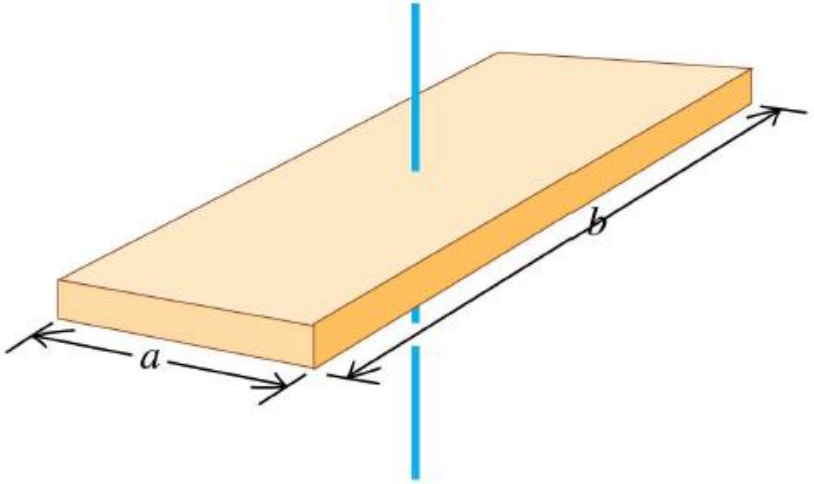
$$I = \frac{1}{3}ML^2$$



MÔMEN QUÁN TÍNH

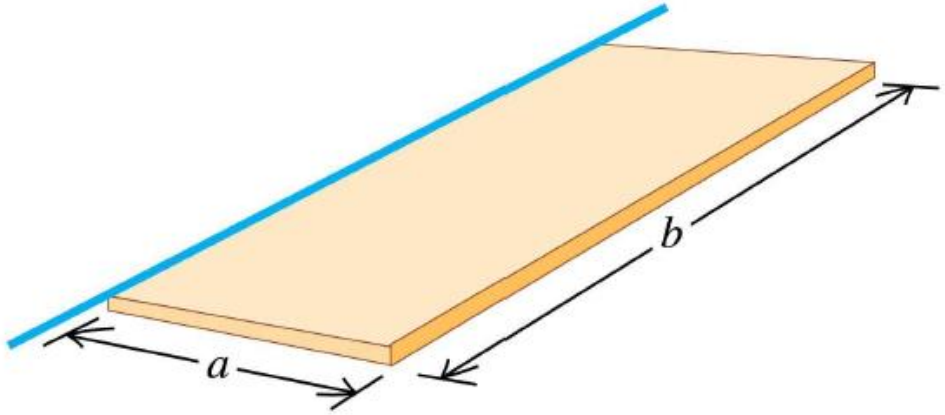
Tấm hình chữ nhật,
trục quay đi qua tâm

$$I = \frac{1}{12}M(a^2 + b^2)$$



Tấm hình chữ nhật,
trục quay dọc theo 1 cạnh

$$I = \frac{1}{3}Ma^2$$



MÔMEN QUÁN TÍNH

Trụ rỗng, thành dày,
trục quay đi qua tâm

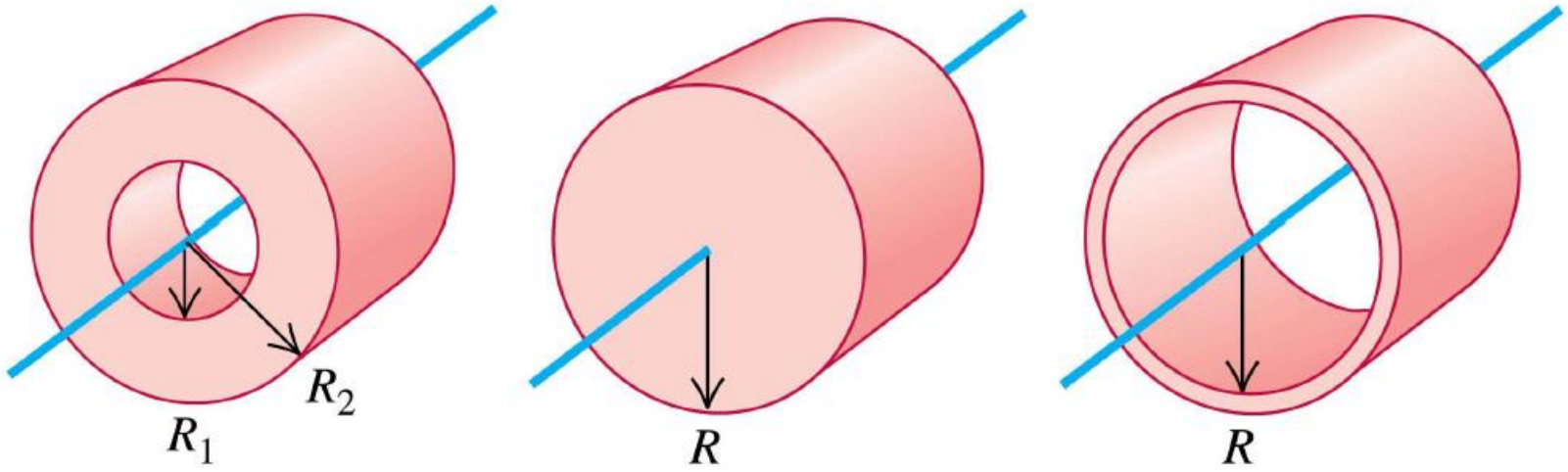
$$I = \frac{1}{2}M\left(R_1^2 + R_2^2\right)$$

Trụ đặc,
trục quay đi qua tâm

$$I = \frac{1}{2}MR^2$$

Trụ rỗng, thành mỏng,
trục quay đi qua tâm

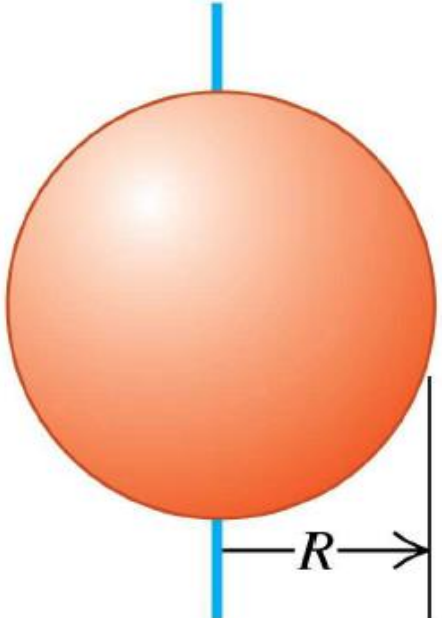
$$I = MR^2$$



MÔMEN QUÁN TÍNH

Cầu đặc,
trục quay đi qua tâm

$$I = \frac{2}{5}MR^2$$



Vỏ cầu mỏng.,
trục quay đi qua tâm

$$I = \frac{2}{3}MR^2$$

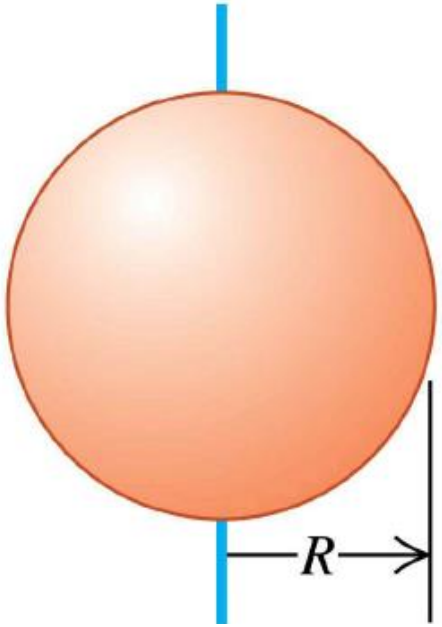
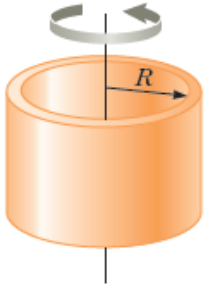
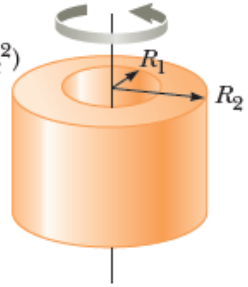
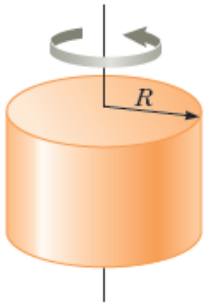
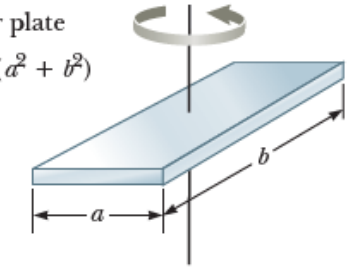
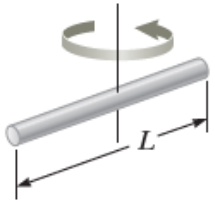
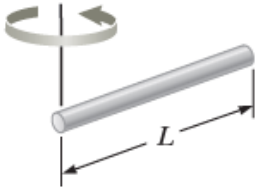
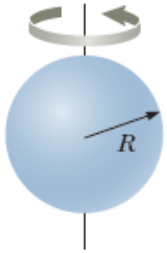
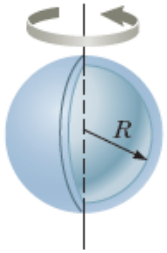


Table 10.2 **Moments of Inertia of Homogeneous Rigid Objects with Different Geometries**

Hoop or thin cylindrical shell $I_{CM} = MR^2$		Hollow cylinder $I_{CM} = \frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$	
Solid cylinder or disk $I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$		Rectangular plate $I_{CM} = \frac{1}{12}M(a^2 + b^2)$	
Long, thin rod with rotation axis through center $I_{CM} = \frac{1}{12}ML^2$		Long, thin rod with rotation axis through end $I = \frac{1}{3}ML^2$	
Solid sphere $I_{CM} = \frac{2}{5}MR^2$		Thin spherical shell $I_{CM} = \frac{2}{3}MR^2$	

MÔMEN QUÁN TÍNH

Hệ gồm các chất điểm rời rạc:

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

Mômen quán tính của vật rắn liên tục:

$$I = \lim_{\Delta m_i \to 0} \sum_i r_i^2 \ \Delta m_i = \int r^2 \ dm$$

MÔMEN QUÁN TÍNH

- Vật rắn dạng dài, khối lượng m, chiều dài L (chiều rộng và chiều cao của vật rắn nhỏ hơn rất nhiều so với chiều dài): ta dùng *mật độ khối lượng dài* $\lambda = \frac{m}{L}$ là khối lượng trên một đơn vị dài. Phần tử nhỏ có chiều dài dL nên khối lượng của nó là $dm = \lambda dL$, thay vào 10.20 ta có:

$$I = \int \lambda r^2 dL \qquad (10.21a)$$

- Vật rắn dạng mặt, khối lượng m, diện tích A (chiều cao của vật rắn nhỏ hơn rất nhiều so với chiều rộng và dài): ta dùng *mật độ khối lượng mặt* $\sigma = \frac{m}{A}$ là khối lượng trên một đơn vị diện tích. Phần tử nhỏ có diện tích dA nên khối lượng của nó là $dm = \sigma dA$, thay vào 10.20 ta có:

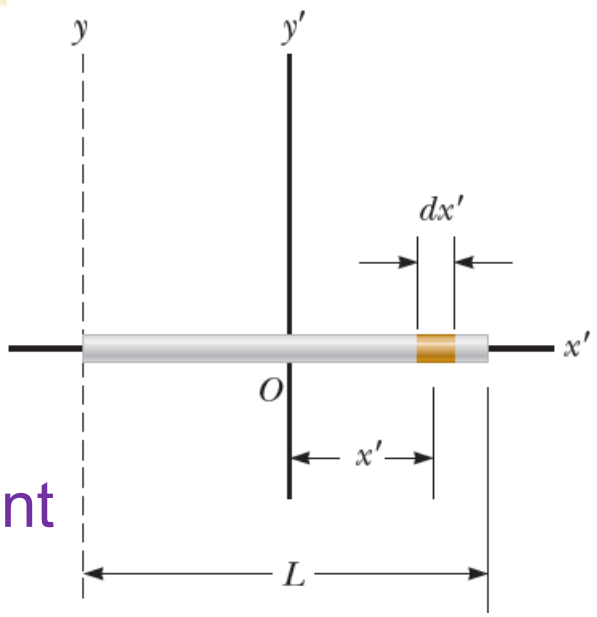
$$I = \int \sigma r^2 dA \qquad (10.21b)$$

- Vật rắn dạng khối, khối lượng m, thể tích V: ta dùng *mật độ khối lượng khối* $\rho = \frac{m}{V}$ là khối lượng trên một đơn vị thể tích. Phần tử nhỏ có thể tích dV nên khối lượng của nó là $dm = \rho\, dV$, thay vào 10.20 ta có:

$$I = \int \rho r^2 dV \qquad (10.21c)$$

Example 10.7 Uniform Rigid Rod

Calculate the moment of inertia of a uniform thin rod of length L and mass M (Fig. 10.15) about an axis perpendicular to the rod (the y' axis) and passing through its center of mass.



Solutions

Moment of inertia:

$$I = \lim_{\Delta m_i \to 0} \sum_i r_i^2 \ \Delta m_i = \int r^2 \ dm \qquad (1)$$

Consider the length element dx' with r = x' and the mass element dm:

$$dm = \lambda dx' \ \ (2)$$

Integration both sides of the equation above:

$$\int_0^M dm = \int_0^L \lambda dx' \Leftrightarrow M = \lambda L \Rightarrow \lambda = \frac{M}{L} \ (3)$$

Substituting eq(2) and eq(3) into eq(1):

$$I = \int_{-L/2}^{L/2} \lambda x'^2 dx' = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{M}{L} x'^2 dx'$$

$$= \frac{M}{L} \frac{x'^3}{3}\Big|_{-L/2}^{L/2} = \frac{M}{3L}\left(\frac{L^3}{8} - \frac{(-L)^3}{8}\right) = \frac{ML^2}{12}$$

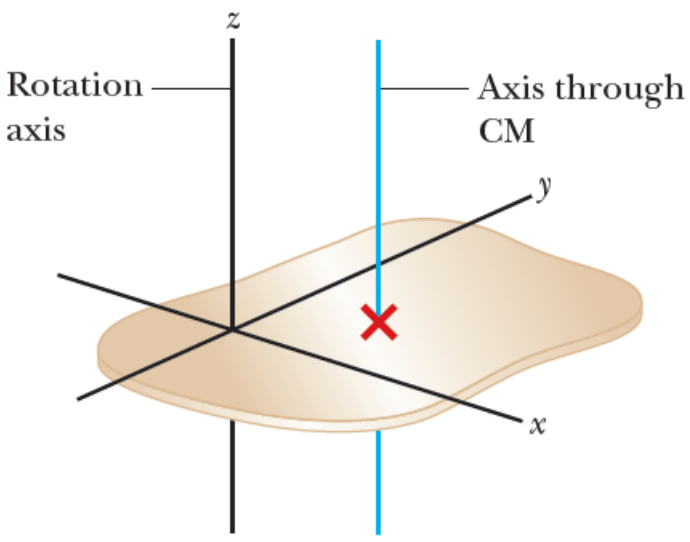
ĐỊNH LÝ TRỤC QUAY SONG SONG

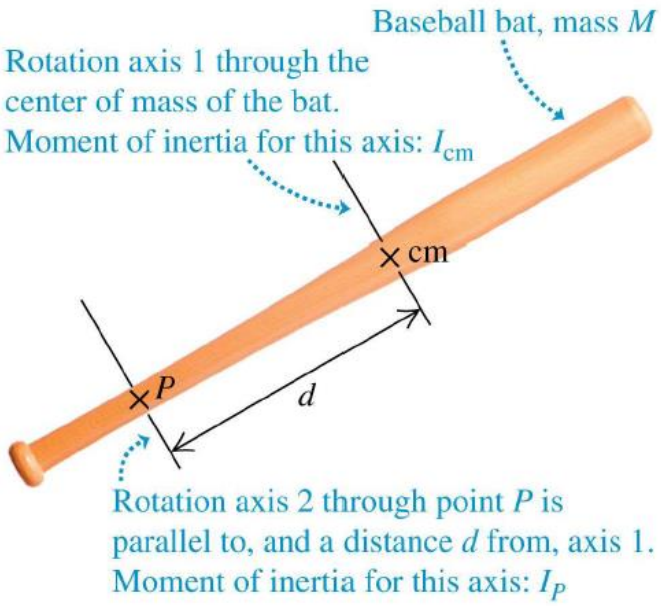
Mô men quán tính đối với trục quay *z* axis song song với trục quay qua khối tâm:

$$I = I_{CM} + MD^2$$

Với I_{CM} mô men quán tính đối với trục quay qua khối tâm

D: khoảng cách giữa hai trục quay





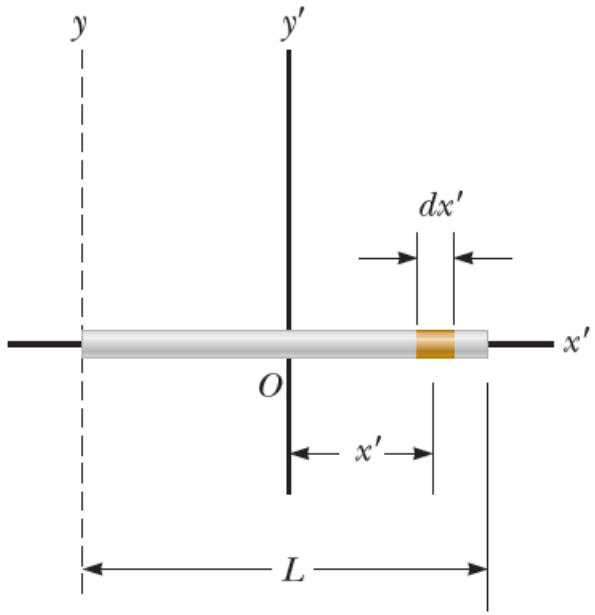
Parallel-axis theorem: $I_P = I_{cm} + Md^2$

Example 10.9 Applying the Parallel-Axis Theorem

Consider once again the uniform rigid rod of mass M and length L shown in Figure 10.15. Find the moment of inertia of the rod about an axis perpendicular to the rod through one end (the y axis in Fig. 10.15).

Solutions:

$$I = I_{CM} + MD^2 = \tfrac{1}{12}ML^2 + M\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \tfrac{1}{3}ML^2$$

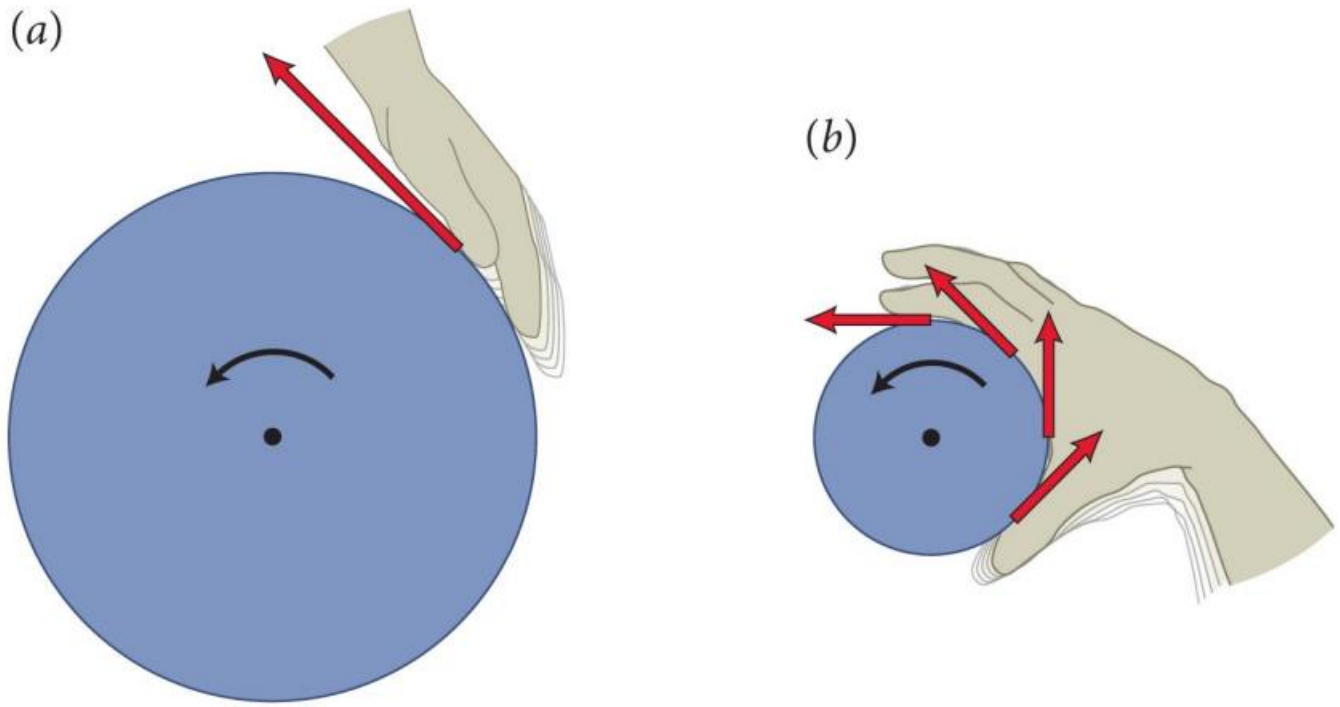


LỰC vs. MÔMEN LỰC

Đối với chuyển động tịnh tiến: lực gây ra gia tốc
Đối với chuyển động quay: mômen lực gây ra gia tốc góc

MÔMEN LỰC

Nếu ta tác dụng một lực ngoài rìa của 1 bánh xe hoặc 1 nắp chai theo phương tiếp tuyến,chúng sẽ chuyển động quay



https://pleclair.ua.edu/ph125/Slides/L21-22.pdf

MÔMEN LỰC

Ba yếu tố quyết định mức độ ảnh hưởng của một lực tác dụng vào bập bênh:

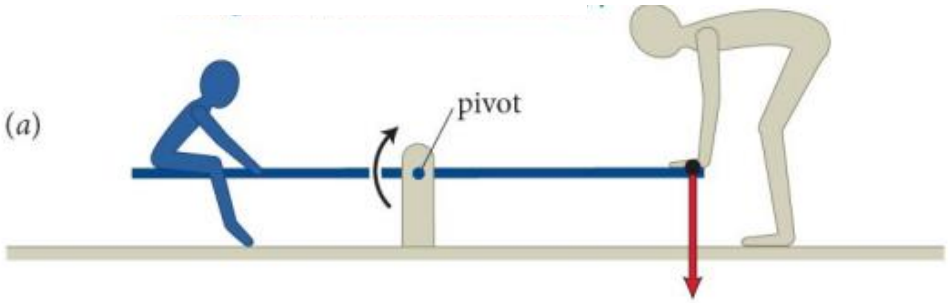
+ Độ lớn của lực tác dụng
+ Vị trí tác dụng lực
+ Góc (phương) tác dụng lực

Bập bênh dễ quay nhất nếu:

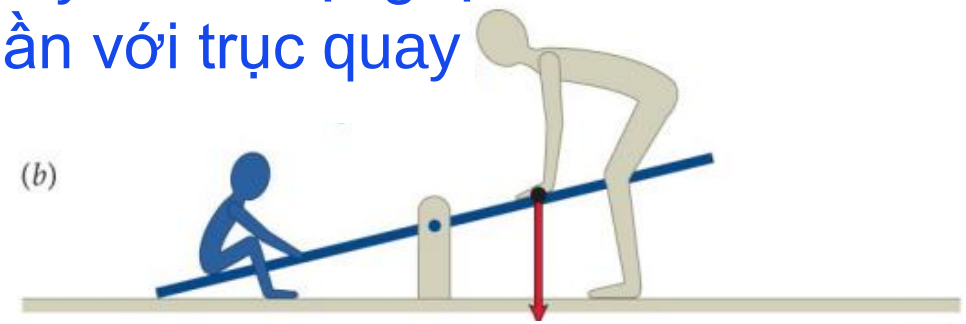
(1) Điểm đặt của lực càng xa trục quay càng tốt

(2) Phương của lực tác dụng vuông góc với bập bênh.

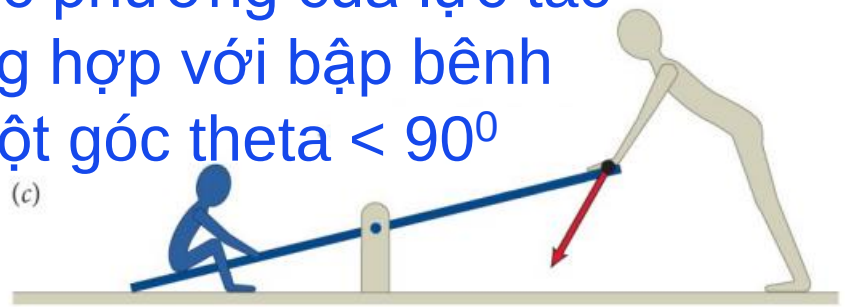
Bập bênh sẽ dễ quay hơn nếu tác dụng lực tại 1 đầu của bập bênh



…thay vì tác dụng lực gần với trục quay



…hoặc phương của lực tác dụng hợp với bập bênh một góc theta < 90^0

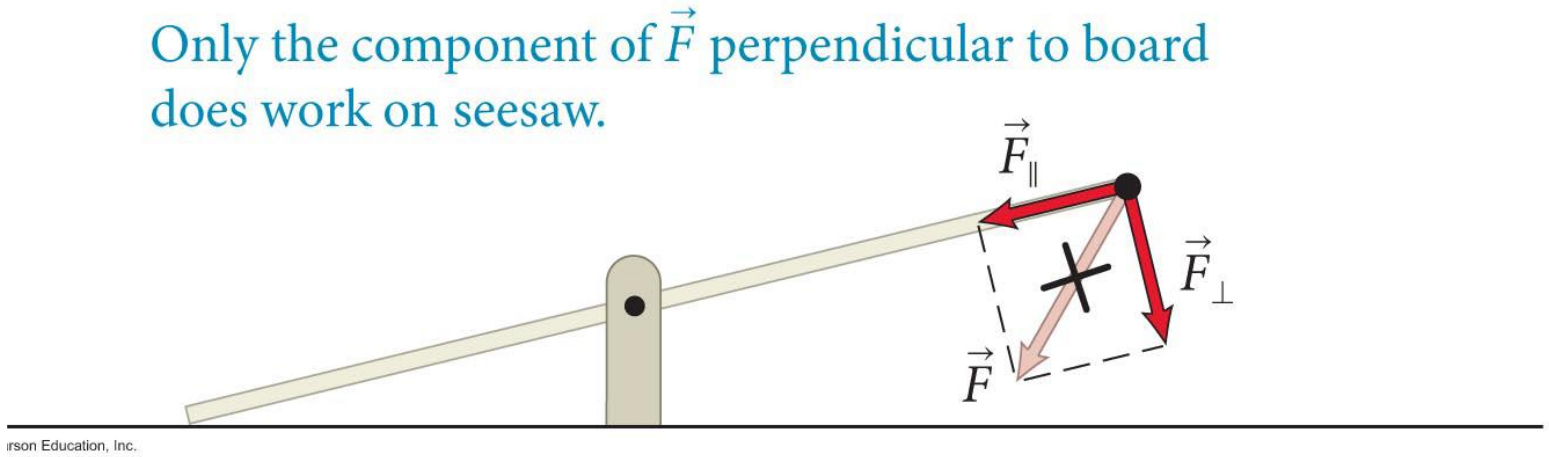


https://pleclair.ua.edu/ph125/Slides/L21-22.pdf

MÔMEN LỰC

Lực hiệu quả nhất khi phương của lực vuông góc với bập bênh

Giải thích: Chỉ có thành phần lực tác dụng vuông góc với bập bênh mới gây ra chuyển động quay



Khả năng làm quay của vật quanh một trục cố định dưới tác dụng của một lực được gọi là mô men lực

Mômen lực là một đại lượng vector, tuy nhiên trong chương này chúng ta chỉ khảo sát giá trị độ lớn của nó.

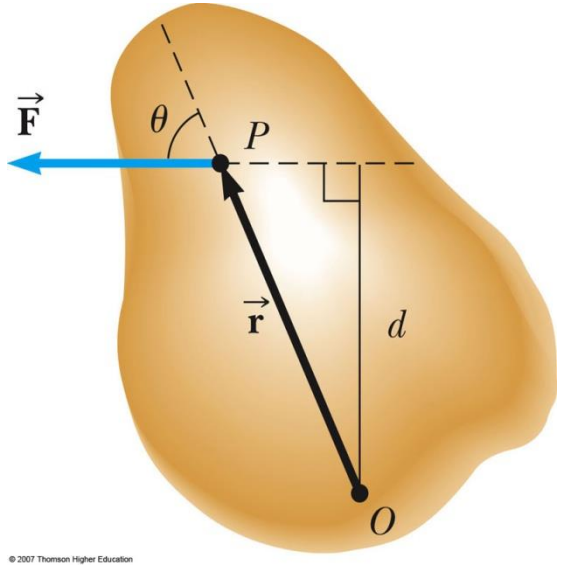
https://pleclair.ua.edu/ph125/Slides/L21-22.pdf

MÔMEN LỰC

Khả năng làm quay của vật quanh một trục cố định dưới tác dụng của một lực được gọi là mô men lực

Mômen lực là một đại lượng vector, tuy nhiên trong chương này chúng ta chỉ khảo sát giá trị độ lớn của nó.

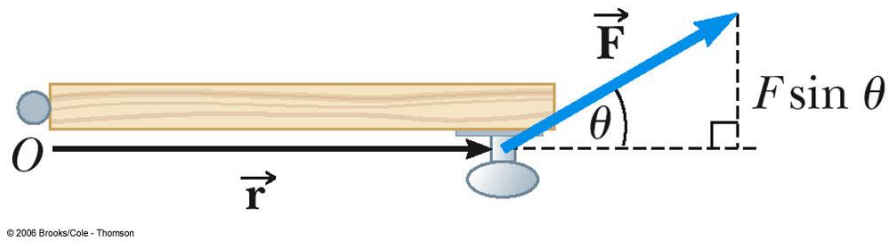
- Đơn vị SI: N.m
- Độ lớn của mômen lực: $\tau = rF\sin\theta = Fd$
- Dấu của mômen lực:
  - $\tau > 0$: nếu lực tác dụng có xu hướng làm vật quay theo chiều ngược chiều quay của kim đồng hồ
  - $\tau < 0$: nếu lực tác dụng có xu hướng làm vật quay theo chiều cùng chiều quay của kim đồng hồ



MÔMEN LỰC

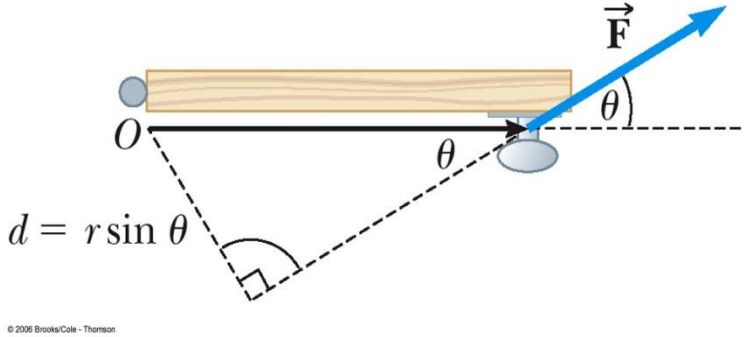
Độ lớn của mômen lực:

$$\tau = rF\sin\theta = Fd$$



- $\theta = 0^\circ$ or $\theta = 180^o$: mômen lực bằng 0
- $\theta = 90^\circ$: độ lớn của mômen lực cực đại
- d là cánh tay đòn: khoảng cách từ trục quay đến giá của lực (phương của lực tác dụng)

$$d = r\sin\theta$$



MÔMEN LỰC

$$\tau \equiv rF\sin\phi = Fd$$

=> τ tăng khi *F* tăng và *khi cánh tay đòn d tăng*

Ví dụ: Khi đẩy cửa từ vị trí tay cầm thì cửa dễ quay hơn là đẩy từ vị trí bản lề,

$Nếu\ \phi$ =90°: cửa dễ quay

Nếu $\phi = 0$: cửa không quay.

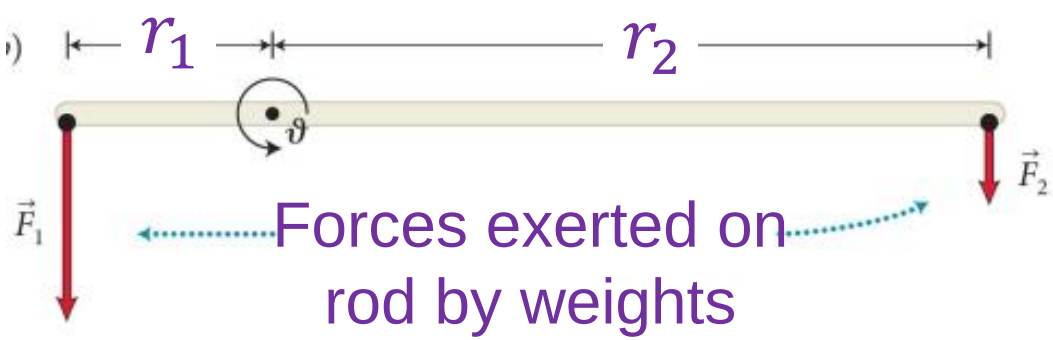
MÔMEN LỰC

Thanh sẽ ở vị trí cân bằng nếu:

$\tau_1 = \tau_2$

$\Leftrightarrow r_1F_1 = r_2F_2$

$m_1 > m_2$, $r_1 < r_2$



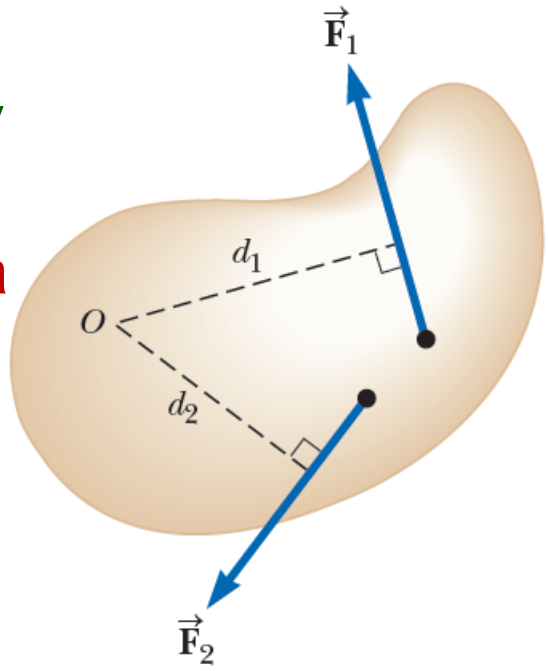
MÔMEN LỰC

Nếu có hai lực tác dụng đồng thời lên một vật rắn và gây ra chuyển động quay của vật rắn quanh trục cố định tại vị trí O

Dấu của mô men lực:

+ dương: nếu lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều quay của kim đồng hồ

+ âm: nếu lực có xu hướng khiến vật quay theo chiều quay của kim đồng hồ



$\vec{F}_1$: tends to rotate the object counterclock-wise

=> $\tau_1 = F_1 d_1$ (>0)

$\vec{F}_2$: tends to rotate the object clockwise

=> $\tau_2 = -F_2 d_2$ (<0)

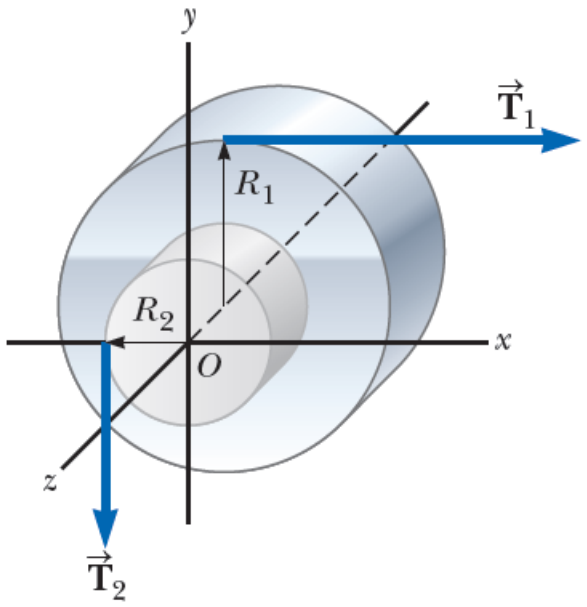
=> The *net* torque about an axis through *O:*

$$\sum \tau = \tau_1 + \tau_2 = F_1 d_1 - F_2 d_2$$

Example 10.3 The Net Torque on a Cylinder

A one-piece cylinder is shaped as shown in Figure 10.9, with a core section protruding from the larger drum. The cylinder is free to rotate about the central z axis shown in the drawing. A rope wrapped around the drum, which has radius R_1, exerts a force $\vec{\mathbf{T}}_1$ to the right on the cylinder. A rope wrapped around the core, which has radius R_2, exerts a force $\vec{\mathbf{T}}_2$ downward on the cylinder.

(A) What is the net torque acting on the cylinder about the rotation axis (which is the z axis in Fig. 10.9)?



Solutions

The net torque about the rotation axis

$$\sum \tau = \tau_1 + \tau_2$$

Where $\tau_1 = -T_1 R_1$:negative because the torque tends to produce clockwise rotation

$\tau_2 = T_2 R_2$:positive because the torque tends to produce counterclockwise rotation

$$\sum \tau = \tau_1 + \tau_2 = R_2 T_2 - R_1 T_1$$

(B) Suppose $T_1 = 5.0$ N, $R_1 = 1.0$ m, $T_2 = 15$ N, and $R_2 = 0.50$ m. What is the net torque about the rotation axis, and which way does the cylinder rotate starting from rest?

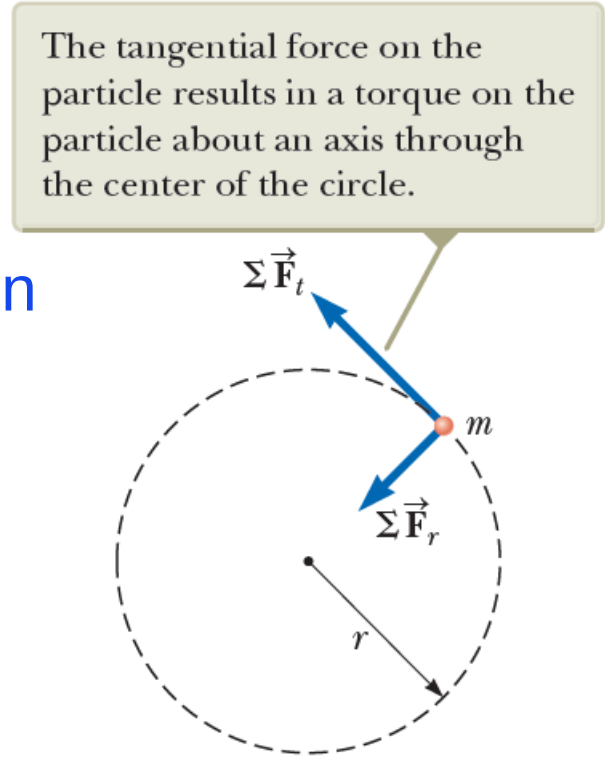
$$\sum \tau = (0.50\ \text{m})(15\ \text{N}) - (1.0\ \text{m})(5.0\ \text{N}) = 2.5\ \text{N} \cdot \text{m}$$

This net torque is positive
=> the cylinder begins to rotate in the counterclockwise direction

MÔ HÌNH: VẬT RẮN QUAY DƯỚI TÁC DỤNG CỦA MÔ MEN LỰC

Xét chất điểm khối lượng *m quay* theo quỹ đạo tròn bán kính *r* dưới tác dụng của hợp lực tiếp tuyến $\sum \vec{F}_t$ và hợp lực pháp tuyến $\sum \vec{F}_r$

$$\sum F_t = ma_t$$



Độ lớn của mômen lực do hợp lực tiếp tuyến $\sum \vec{F}_t$ tác dụng lên chất điểm quanh trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa đường tròn đi qua tâm đường tròn:

$$\sum \tau = \sum F_t r = (ma_t)r$$

$$\sum \tau = (mr\alpha)r = (mr^2)\alpha$$

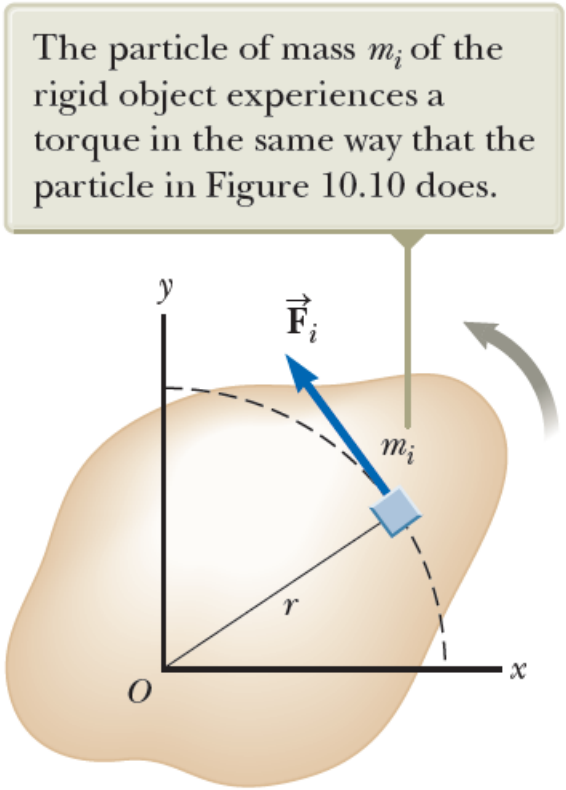
$$\sum \tau = I\alpha$$

Với I: mômen quán tính

MÔ HÌNH: VẬT RẮN QUAY DƯỚI TÁC DỤNG CỦA MÔ MEN LỰC

- Xét vật rắn hình dạng tùy ý quay xung quanh trục cố định qua vị trí O:

+ Mỗi chất điểm m_i trên vật rắn quay theo quỹ đạo tròn với gia tốc tiếp tuyến a_i gây ra bởi ngoại lực tiếp tuyến có độ lớn F_i



Áp dụng định luật II Newton:

$$F_i = m_i a_i$$

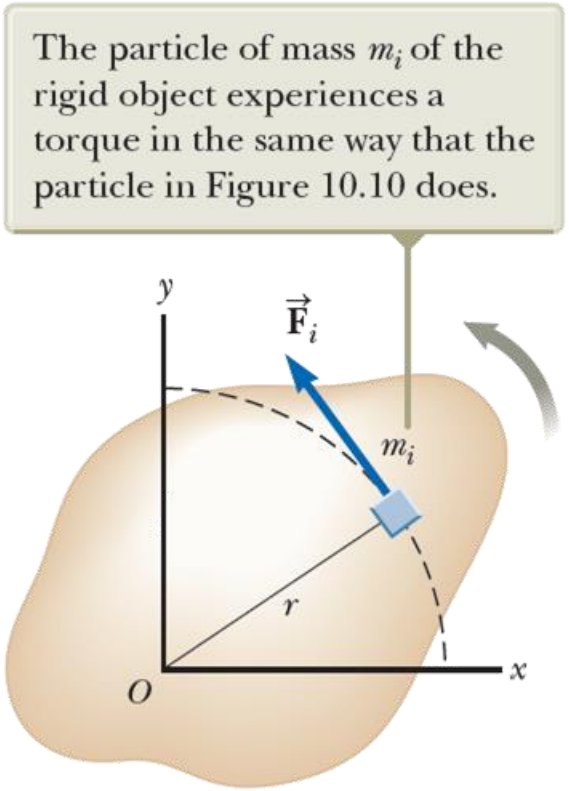
Độ lớn của mômen lực:

$$\tau_i = r_i F_i = r_i m_i a_i \qquad \text{Với} \qquad a_i = r_i \alpha$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\tau_i = m_i r_i^2 \alpha}$$

MÔ HÌNH: VẬT RẮN QUAY DƯỚI TÁC DỤNG CỦA MÔ MEN LỰC

$$\tau_i = m_i r_i^2 \alpha$$



- Mỗi chất điểm trên vật rắn có gia tốc tịnh tiến a_i khác nhau, tuy nhiên *gia tốc góc* α như nhau:

$$\sum \tau_{\text{ext}} = \sum_i \tau_i = \sum_i m_i r_i^2 \alpha = \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \alpha$$

$$\Rightarrow \quad \sum \tau_{\text{ext}} = I\alpha$$

Mômen quán tính

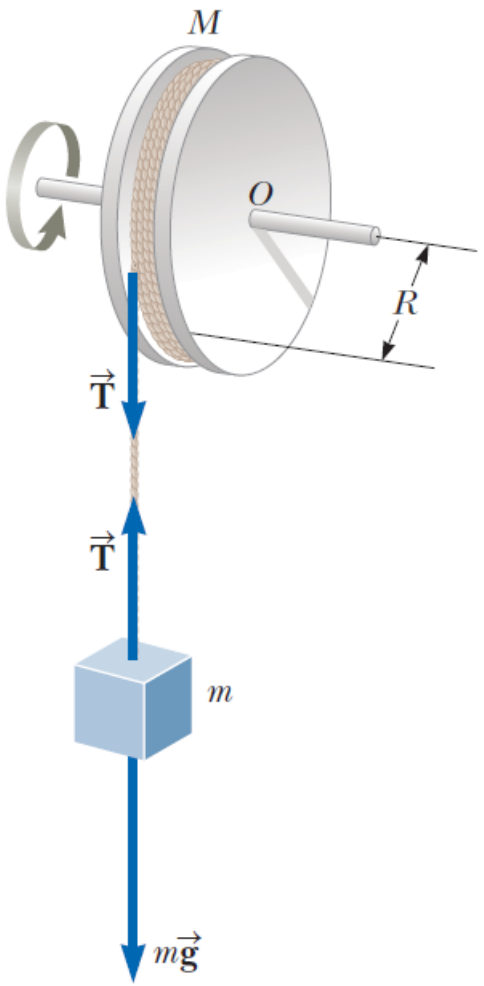
$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

Với r_i: khoảng cách từ chất điểm đến trục quay.

Đơn vị SI: kg.m^2

Example 10.6 Angular Acceleration of a Wheel AM

A wheel of radius R, mass M, and moment of inertia I is mounted on a frictionless, horizontal axle as in Figure 10.14. A light cord wrapped around the wheel supports an object of mass m. When the wheel is released, the object accelerates downward, the cord unwraps off the wheel, and the wheel rotates with an angular acceleration. Find expressions for the angular acceleration of the wheel, the translational acceleration of the object, and the tension in the cord.



Solutions

The net torque on the wheel:

$\sum \tau_{ext} = TR$ (T tends to rotate the wheel counter-clockwise)

In addition the equation of the rotation of the wheel:

$$\sum \tau_{ext} = I\alpha$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{TR}{I} \quad (1)$$

Angular acceleration of the wheel:

$$\alpha = \frac{TR}{I} \quad (1)$$

Apply Newton's second law for the object *m*:

$$\vec{F_g} + \vec{T} = m\vec{a_t}$$

$$+\downarrow \quad F_g - T = ma_t$$

=> $T = mg - ma_t$ (2)

The translational acceleration of the object m is equal to the tangential acceleration of a point on the wheel's rim:

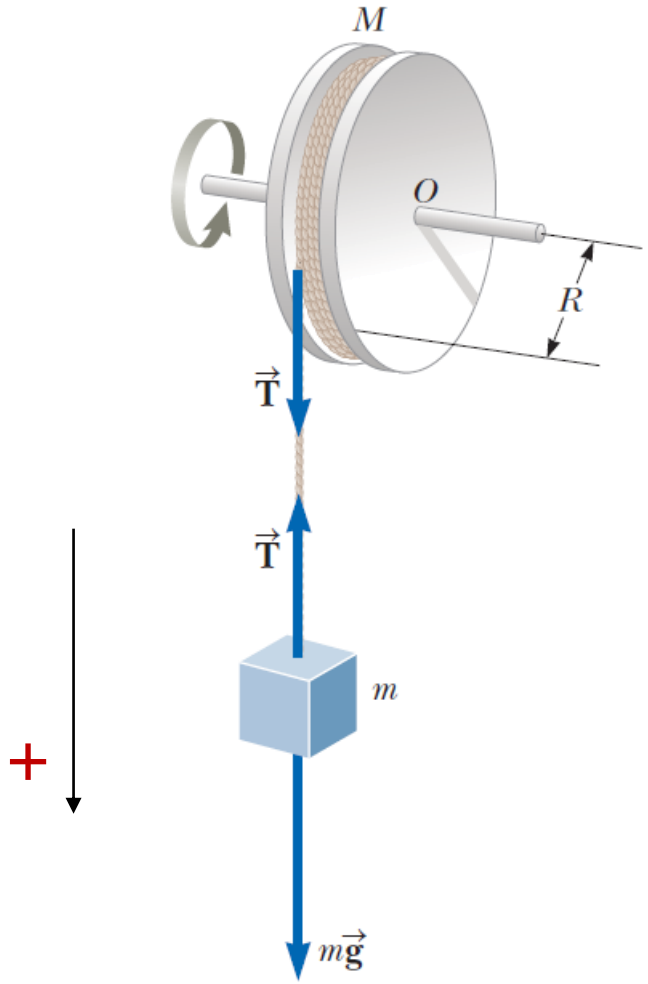
$a_t = \alpha R$ (3)

Substituting eq (3) into eq (2), we have:

$T = mg - ma_t = m(g - \alpha R)$ (4)

Substituting eq(4) into eq(1) we have:

$$\alpha = \frac{TR}{I} = \frac{m(g-\alpha R)R}{I} \Leftrightarrow \alpha(I + mR^2) = mgR \Rightarrow \alpha = \frac{mgR}{I+mR^2}$$



$$\alpha = \frac{mgR}{I + mR^2}$$

Substituting it into eq(3) we have:

$$a_t = \alpha R = \frac{mgR^2}{I + mR^2}$$

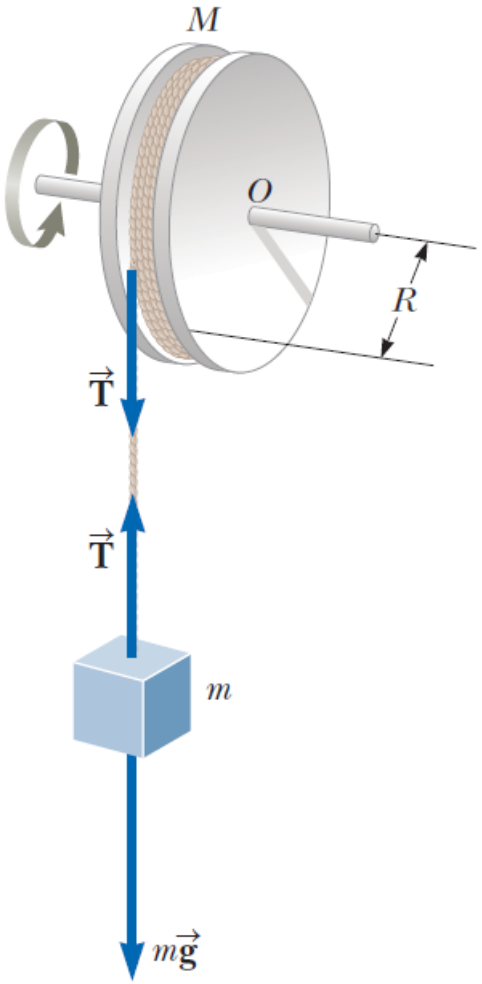
Substituting it into eq(4) we have:

$$T = mg - ma_t$$

$$= mg - \frac{m^2 g R^2}{I + mR^2}$$

$$= \frac{mgI + m^2R^2g - m^2R^2g}{I + mR^2}$$

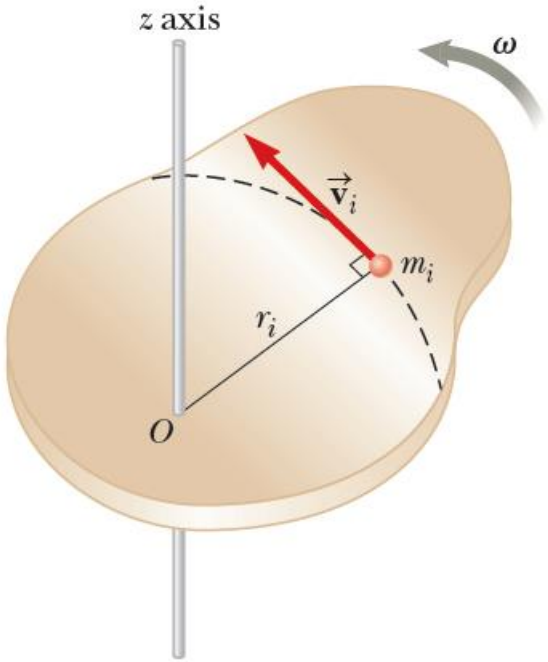
$$= \frac{mgI}{I + mR^2}$$



ĐỘNG NĂNG QUAY

Động năng của chất điểm trên vật rắn:

$$K_i = \frac{1}{2} m_i {v_i}^2$$



Động năng quay của vật rắn bằng tổng động năng của các chất điểm thành phần:

$$K_R = \frac{1}{2} I \omega^2$$

Động năng quay

KHẢO SÁT NĂNG LƯỢNG TRONG CHUYỂN ĐỘNG QUAY

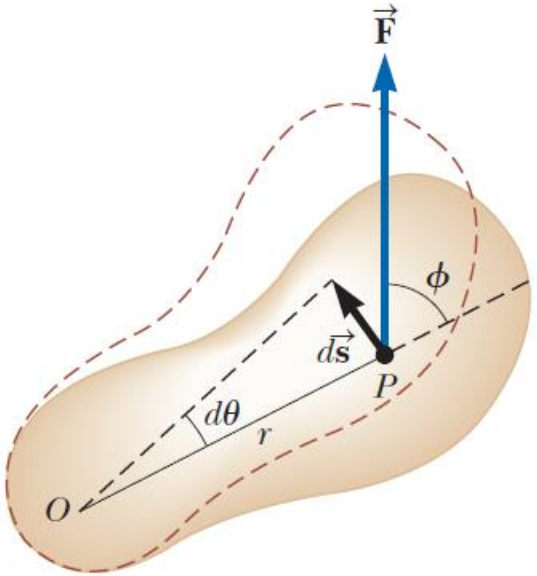
Công do lực $\vec{F}$ tác dụng và làm quay vật rắn một đoạn vô cùng nhỏ *ds= rdθ*

$$dW = \vec{\mathbf{F}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = (F \sin \phi) r \, d\theta$$

Mặt khác:

$$dW = \tau \, d\theta$$

$$\frac{dW}{dt} = \tau \frac{d\theta}{dt} = \tau\omega$$



Công suất tức thời: $P = \dfrac{dW}{dt} = \tau\omega$

ĐỊNH LÝ CÔNG-ĐỘNG NĂNG ĐỐI VỚI CHUYỂN ĐỘNG QUAY

Biểu thức của định lý công-động lượng trong chuyển động quay của vật rắn

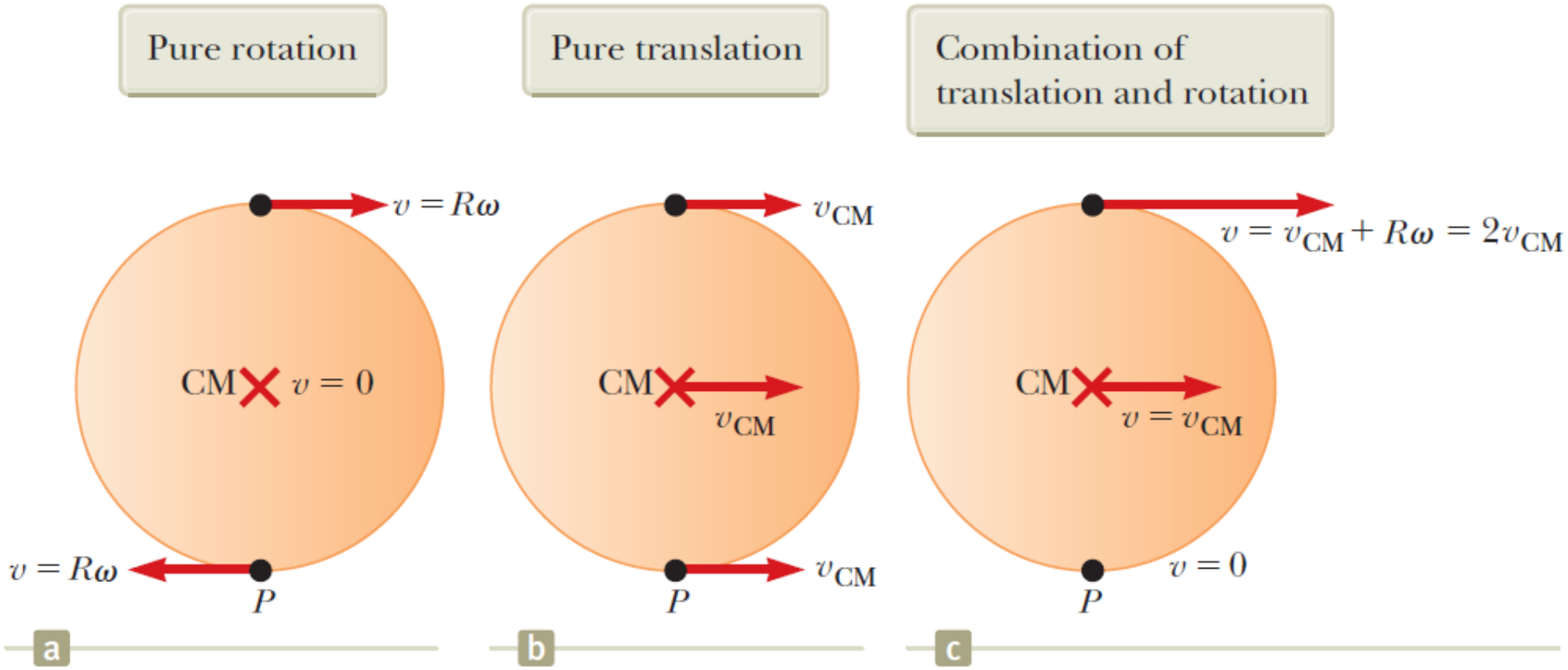
$$W = \int_{\omega_i}^{\omega_f} I\omega \, d\omega = \frac{1}{2} I\omega_f^2 - \frac{1}{2} I\omega_i^2$$

Table 10.3 Useful Equations in Rotational and Translational Motion

Rotational Motion About a Fixed Axis	Translational Motion
Angular speed $\omega = d\theta/dt$	Translational speed $v = dx/dt$
Angular acceleration $\alpha = d\omega/dt$	Translational acceleration $a = dv/dt$
Net torque $\Sigma\tau_{\text{ext}} = I\alpha$	Net force $\Sigma F = ma$
If $\alpha = \text{constant}$ $\begin{cases} \omega_f = \omega_i + \alpha t \\ \theta_f = \theta_i + \omega_i t + \frac{1}{2}\alpha t^2 \\ \omega_f^2 = \omega_i^2 + 2\alpha(\theta_f - \theta_i) \end{cases}$	If $a = \text{constant}$ $\begin{cases} v_f = v_i + at \\ x_f = x_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2 \\ v_f^2 = v_i^2 + 2a(x_f - x_i \end{cases}$
Work $W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau \, d\theta$	Work $W = \int_{x_i}^{x_f} F_x \, dx$
Rotational kinetic energy $K_R = \frac{1}{2}I\omega^2$	Kinetic energy $K = \frac{1}{2}mv^2$
Power $P = \tau\omega$	Power $P = Fv$
Angular momentum $L = I\omega$	Linear momentum $p = mv$
Net torque $\Sigma\tau = dL/dt$	Net force $\Sigma F = dp/dt$

CHUYỂN ĐỘNG LĂN CỦA VẬT RẮN

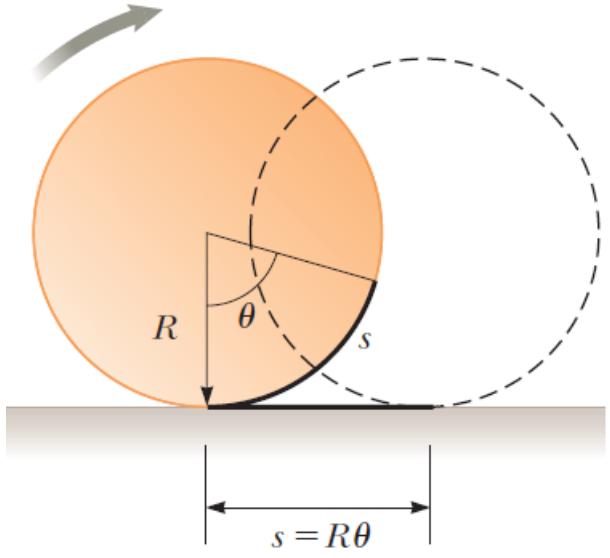
Chuyển động lăn bao gồm chuyển động quay và chuyển động tịnh tiến.



CHUYỂN ĐỘNG LĂN CỦA VẬT RẮN

Tốc độ tịnh tiến của khối tâm:

$$v_{\mathrm{CM}} = \frac{ds}{dt} = R\frac{d\theta}{dt} = R\omega$$



ω: tốc độ góc

Độ lớn gia tốc của khối tâm:

$$a_{\mathrm{CM}} = \frac{dv_{\mathrm{CM}}}{dt} = R\frac{d\omega}{dt} = R\alpha$$

α: gia tốc góc

CHUYỂN ĐỘNG LĂN CỦA VẬT RẮN

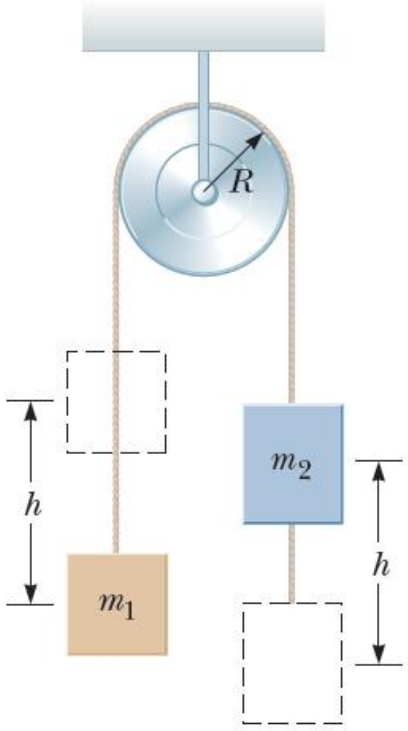
Động năng của chuyển động lăn:

$$K = \underbrace{\tfrac{1}{2} I_{\mathrm{CM}} \omega^2}_{\text{Động năng quay}} + \underbrace{\tfrac{1}{2} M v_{\mathrm{CM}}{}^2}_{\text{Động năng tịnh tiến}}$$

where $v_{\mathrm{CM}} = R\omega$

Example 10.12 Energy and the Atwood Machine AM

Two blocks having different masses m_1 and m_2 are connected by a string passing over a pulley as shown in Figure 10.22 on page 316. The pulley has a radius R and moment of inertia I about its axis of rotation. The string does not slip on the pulley, and the system is released from rest. Find the translational speeds of the blocks after block 2 descends through a distance h and find the angular speed of the pulley at this time.



Solutions

Hệ gồm hai khối, ròng rọc, sợi dây và Trái đất là hệ cô lập về năng lượng:

Apply the conservation of energy:

$\Delta E = 0$

$\Leftrightarrow \Delta K + \Delta U_g = 0 \Leftrightarrow \Delta K_1 + \Delta K_2 + \Delta K_{pulley} + \Delta U_{1g} + \Delta U_{2g} = 0$

$\Leftrightarrow K_{1f} - K_{1i} + K_{2f} - K_{2i} + K_{pulley} + m_1 gh - (m_2 gh) = 0$

$\Leftrightarrow \frac{1}{2} m_1 ({v_{1f}}^2 - 0) + \frac{1}{2} m_2 ({v_{2f}}^2 - 0) + \frac{1}{2} I\omega^2 + m_1 gh - m_2\, gh = 0$ (1)

Assuming the string is unstreched => $v_{1f} = v_{2f} = v_f$

Solutions

Eq(1) becomes:

$$\frac{1}{2}(m_1 + m_2){v_f}^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 + (m_1 - m_2)gh = 0$$

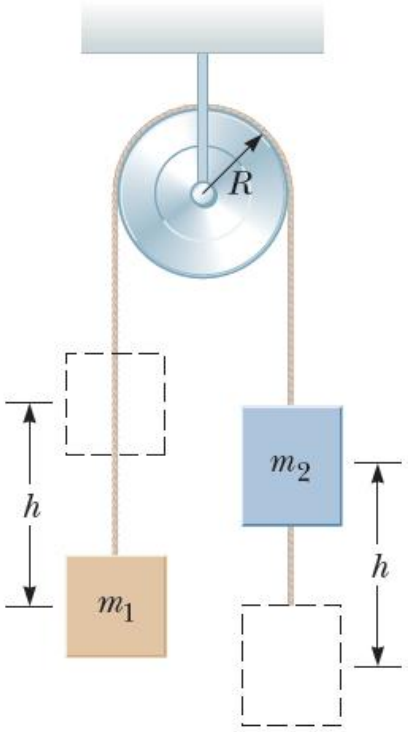
Where $\omega = \frac{v_t}{R} = \frac{v_f}{R}$

$(v_t = v_f \ \ because\ the\ string\ does\ not\ flip\ on\ the\ pulley)$

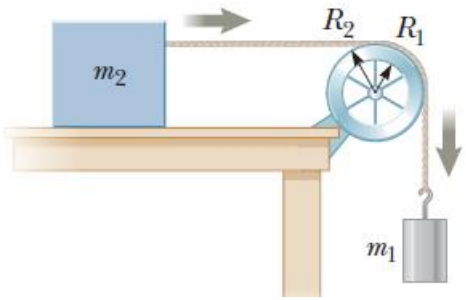
$$\frac{1}{2}(m_1 + m_2){v_f}^2 + \frac{1}{2}I\frac{{v_f}^2}{R^2} + (m_1 - m_2)gh = 0$$

$$v_f = \sqrt{\frac{2(m_2 - m_1)gh}{(m_1 + m_2 + I/R^2)}} \quad \text{m/s}$$

$$\omega = \frac{v_f}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{2(m_2 - m_1)gh}{(m_1 + m_2 + I/R^2)}} \quad \text{rad/s}$$



53. In Figure P10.53, the hanging object has a mass of $m_1 = 0.420$ kg; the sliding block has a mass of $m_2 = 0.850$ kg;



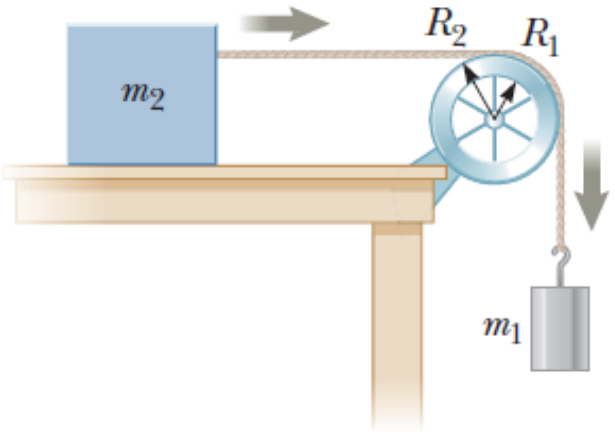
and the pulley is a hollow cylinder with a mass of $M = 0.350$ kg, an inner radius of $R_1 = 0.020\,0$ m, and an outer radius of $R_2 = 0.030\,0$ m. Assume the mass of the spokes is negligible. The coefficient of kinetic friction between the block and the horizontal surface is $\mu_k = 0.250$. The pulley turns without friction on its axle. The light cord does not stretch and does not slip on the pulley. The block has a velocity of $v_i = 0.820$ m/s toward the pulley when it passes a reference point on the table. (a) Use energy methods to predict its speed after it has moved to a second point, 0.700 m away. (b) Find the angular speed of the pulley at the same moment.

Câu 58: Một vật khối lượng m1 = 0,42 kg được treo trên một sợi dây, một đầu sợi dây gắn với quả nặng m2 = 0,85 kg. Sợi dây được máng lên 1 chiếc ròng rọc *hình trụ rỗng* khối lượng M =0,35kg, bán kính trong là R1 = 0,02 m và bán kính ngoài R2=0,03m. Giả sử khối lượng các nan hoa *không đáng kể*. Hệ số ma sát trượt giữa khối m2 và mặt phẳng ngang là $\mu_k = 0{,}25$. Bỏ qua ma sát của ròng rọc với trục quay. Sợi dây có khối lượng không đáng kể, *không giãn và không bị trượt* trên ròng rọc. Khối m2 có vận tốc $v_i = 0{,}82\,m/s$ khi nó di chuyển được một đoạn trên bàn.

(a) Áp dụng cách tiếp cận về mặt năng lượng hãy tính tốc độ của m1 khi nó tiếp tục khi chuyển thêm một đoạn bằng 0,7 m?

(b) Tìm tốc độ góc tương ứng của ròng rọc?

Solutions



a) Consider the system of m1, m2, pulley, table and Earth: this is an *isolated* system

Apply the conservation of energy:

$\Delta E = 0$

$\Leftrightarrow \Delta K + \Delta U_g + \Delta E_{int} = 0 \Leftrightarrow \Delta K_1 + \Delta K_2 + \Delta K_{pulley} + \Delta U_{1g} + \Delta U_{2g} + f_k d = 0$

$\Leftrightarrow K_{1f} - K_{1i} + K_{2f} - K_{2i} + K_{pulley} + m_1 g.0 - m_1 gh + 0 + \mu_k nd = 0$

$\Leftrightarrow \frac{1}{2} m_1 ({v_{1f}}^2 - {v_{1i}}^2) + \frac{1}{2} m_2 ({v_{2f}}^2 - {v_{2i}}^2) + \frac{1}{2} I ({\omega_f}^2 - {\omega_i}^2) - m_1 gh + \mu_k m_2 gd = 0$ (1)

The string is unstretched => $v_{1f} = v_{2f} = v_f$ *and* $v_{1i} = v_{2i} = v_i$

and $\omega = \frac{v}{R_2}$ (string does not slip on the pulley)

and $I = I_{CM} = \frac{1}{2} M ({R_1}^2 + {R_2}^2)$ and h = d (the string is unstretched)

Eq(1) become: $\frac{1}{2}(m_1 + m_2)({v_f}^2 - {v_i}^2) + \frac{1}{2{R_2}^2}\left[\frac{1}{2} M\left({R_1}^2 + {R_2}^2\right)\right]\left({v_f}^2 - {v_i}^2\right) - m_1 gd + \mu_k m_2 gd = 0$

$$\frac{1}{2}(m_1+m_2)(v_f{}^2-v_i{}^2)+\frac{1}{2R_2{}^2}\left[\frac{1}{2}M\left(R_1{}^2+R_2{}^2\right)\right]\left(v_f{}^2-v_i{}^2\right)-m_1gd+\mu_k m_2 gd=0$$

$$=>v_f=\sqrt{\frac{(m_1gd-\mu_k m_2 gd)}{\frac{1}{2}(m_1+m_2)+\frac{1}{2R_2{}^2}\left[\frac{1}{2}M\left(R_1{}^2+R_2{}^2\right)\right]}+v_i{}^2}=1.59\ m/s$$

b) Find angular speed of the pulley

$$\omega=\frac{v}{R_2}=\frac{1.59}{0.03}=53.1\ \mathrm{rad/s}$$

55. **Review.** An object with a mass of $m = 5.10$ kg is attached to the free end of a light string wrapped around a reel of radius $R = 0.250$ m and mass $M = 3.00$ kg. The reel is a solid disk, free to rotate in a vertical plane about the horizontal axis passing through its center as shown in Figure P10.55. The suspended object is released from rest 6.00 m above the floor. Determine (a) the tension in the string, (b) the acceleration of the object, and (c) the speed with which the object hits the floor. (d) Verify your answer to part (c) by using the isolated system (energy) model.

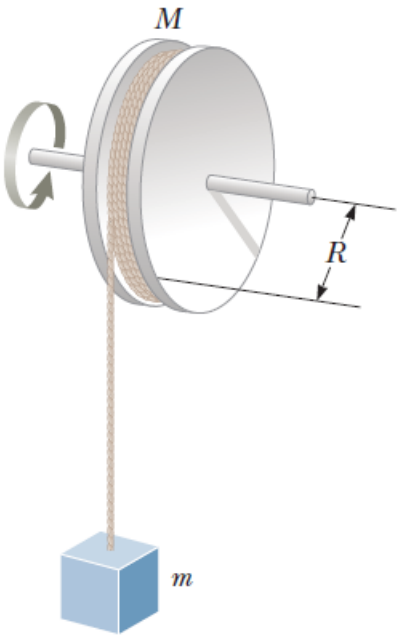


Figure P10.55

Câu 55:

Một vật nặng có khối lượng m = 5,1 kg được gắn với một đầu của sợi dây khối lượng không đáng kể, sợi dây được quấn quanh ống bán kính R = 0,25m và khối lượng M = 3 kg. Ống có dạng đĩa đặc, quay trong mặt phẳng thẳng đứng quanh trục nằm ngang đi qua vị trí khối tâm (xem hình minh họa). Vật nặng được thả ra từ trạng thái nghỉ từ độ cao h = 6m so với mặt sàn.

(a) Xác định lực căng dây

(b) Tính gia tốc của vật nặng

(c) Tốc độ của vật nặng khi nó chạm sàn

(d) Áp dụng mô hình hệ cô lập về năng lượng để tính lại câu c?

Solutions

The net torque on the reel:

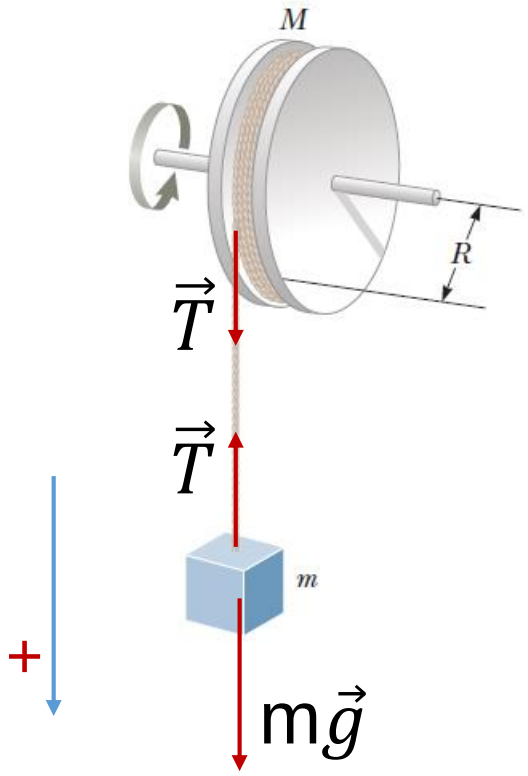
$\sum \tau_{ext} = TR$ (T tends to rotate the reel counter-clockwise)

In addition the equation of the rotation of the reel:

$$\sum \tau_{ext} = I\alpha$$

$\Rightarrow \alpha = \frac{TR}{I}$ where I = $\frac{1}{2}MR^2$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{2TR}{MR^2} = \frac{2T}{MR} \Rightarrow T = \frac{MR\alpha}{2} \quad (1)$$



Apply Newton second law for the object m:

$$m\vec{g} + \vec{T} = m\vec{a}$$

+ $mg - T = ma$ where $a = R\alpha$ => $T = mg - mR\alpha$ (2)

Solutions

From eq (1) and eq(2):

$$T = \frac{MR\alpha}{2} = mg - mR\alpha$$

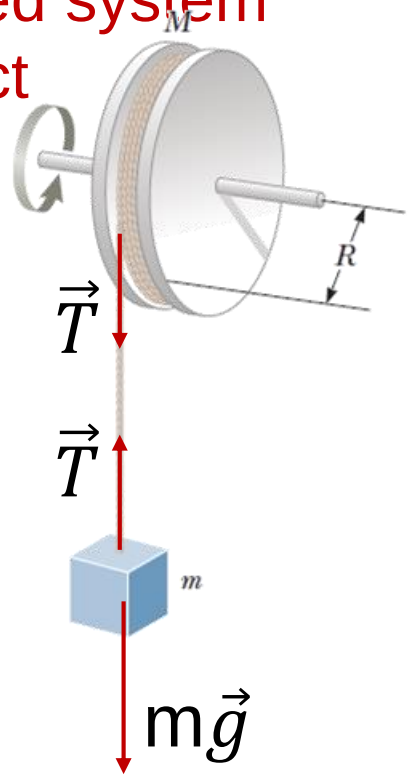
$$\Rightarrow \alpha = \frac{mg}{\frac{MR}{2} + mR}$$

$$\Rightarrow \mathrm{a} = \frac{mgR}{\frac{MR}{2} + mR} = \frac{mg}{\frac{M}{2} + m} = 7.57\ \mathrm{m/s^2}$$

$$\Rightarrow \mathrm{T} = m(g - a) = 11.4\ N$$

c) Find the speed of the object when it hits the floor

Consider the system containing the object: this is an nonisolated system since the gravitational force causes the work done on the object



$$\Rightarrow \Delta E = W$$

$$\Leftrightarrow \Delta K = W_{ext} \quad (since\ U_g = 0 \Rightarrow \Delta U_g = 0)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} m {v_f}^2 - 0 = (F_g - T) h \cos(0^0)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} m {v_f}^2 = (mg - T) h$$

$$\Leftrightarrow v_f = \sqrt{\frac{2(mg-T)h}{m}} = \sqrt{\frac{2(5.1x9.8-11.4)6}{5.1}} = 9.53\ m/s$$

d) Apply the isolated system to solve the problem c

Consider the system of object, reel and the Earth: this is an isolated system

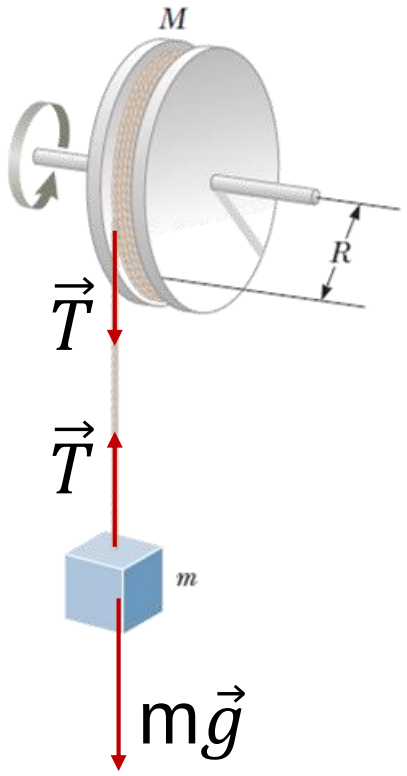
$$\Rightarrow \Delta E = 0$$

$$\Leftrightarrow \Delta K_m + \Delta K_{pulley} + \Delta U_g = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2} m {v_f}^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 + U_{gf} - U_{gi} = 0$$

$$\frac{1}{2}mv_f{}^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 + U_{gf} - U_{gi} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}mv_f{}^2 + \frac{1}{2}\frac{1}{2}MR^2\frac{v_f{}^2}{R^2} + 0 - mgh = 0$$

$$\Leftrightarrow v_f = \sqrt{\frac{4mgh}{2m+M}} = \sqrt{\frac{4x5.1x9.8x6}{2x5.1+3}} = 9.53 \text{ m/s}$$



HOMEWORK

77. **Review.** As shown in Figure P10.77, two blocks are connected by a string of negligible mass passing over a pulley of radius $r = 0.250$ m and moment of inertia I. The block on the frictionless incline is moving with a constant acceleration of magnitude $a = 2.00$ m/s^2. From this information, we wish to find the moment of inertia of the pulley. (a) What analysis model is appropriate for the blocks? (b) What analysis model is appropriate for the pulley? (c) From the analysis model in part (a), find the tension T_1. (d) Similarly, find the tension T_2. (e) From the analysis model in part (b), find a symbolic expression for the moment of inertia of the pulley in terms of the tensions T_1 and T_2, the pulley radius r, and the acceleration a. (f) Find the numerical value of the moment of inertia of the pulley.

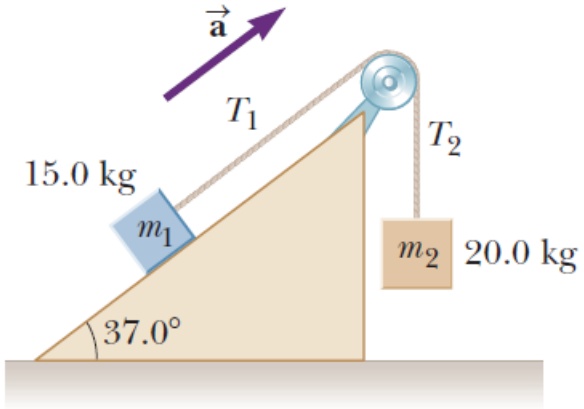


Figure P10.77

HOMEWORK

73. A long, uniform rod of length L and mass M is pivoted about a frictionless, horizontal pin through one end. The rod is nudged from rest in a vertical position as shown in Figure P10.73. At the instant the rod is horizontal, find (a) its angular speed, (b) the magnitude of its angular acceleration, (c) the x and y components of the acceleration of its center of mass, and (d) the components of the reaction force at the pivot.

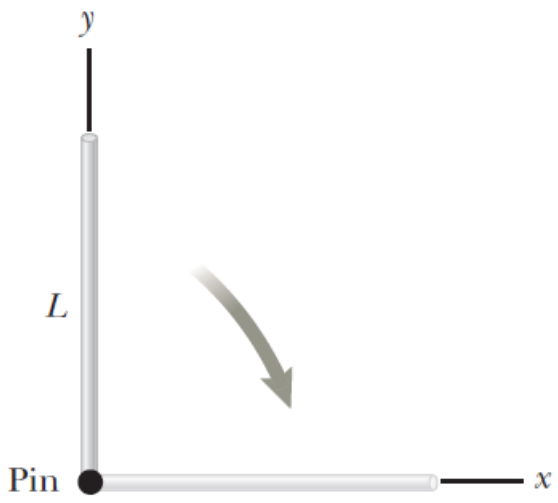


Figure P10.73

32. Review. A block of mass $m_1 = 2.00$ kg and a block of mass $m_2 = 6.00$ kg are connected by a massless string over a pulley in the shape of a solid disk having radius $R = 0.250$ m and mass $M = 10.0$ kg. The fixed, wedge-shaped ramp makes an angle of $\theta = 30.0°$ as shown in Figure P10.32. The coefficient of kinetic friction is 0.360 for both blocks. (a) Draw force diagrams of both blocks and of the pulley. Determine (b) the acceleration of the two blocks and (c) the tensions in the string on both sides of the pulley.

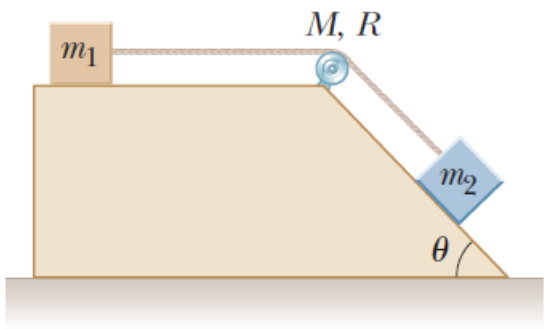


Figure P10.32

HOMEWORK

36. Review. Consider the system shown in Figure P10.36 with $m_1 = 20.0$ kg, $m_2 = 12.5$ kg, $R = 0.200$ m, and the mass of the pulley $M = 5.00$ kg.

Object m_2 is resting on the floor, and object m_1 is 4.00 m above the floor when it is released from rest. The pulley axis is frictionless. The cord is light, does not stretch, and does not slip on the pulley. (a) Calculate the time interval required for m_1 to hit the floor. (b) How would your answer change if the pulley were massless?

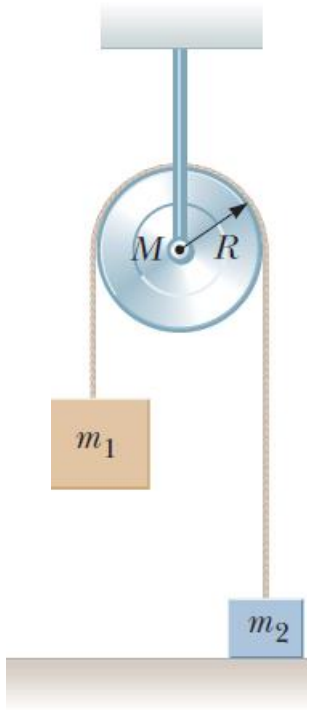


Figure P10.36

50. Consider two objects with $m_1 > m_2$ connected by a light string that passes over a pulley having a moment of inertia of I about its axis of rotation as shown in Figure P10.50. The string does not slip on the pulley or stretch. The pulley turns without friction. The two objects are released from rest separated by a vertical distance $2h$. (a) Use the principle of conservation of energy to find the translational speeds of the objects as they pass each other. (b) Find the angular speed of the pulley at this time.

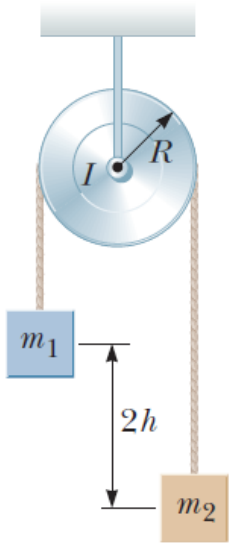


Figure P10.50

55. **Review.** An object with a mass of $m = 5.10$ kg is attached to the free end of a light string wrapped around a reel of radius $R = 0.250$ m and mass $M = 3.00$ kg. The reel is a solid disk, free to rotate in a vertical plane about the horizontal axis passing through its center as shown in Figure P10.55. The suspended object is released from rest 6.00 m above the floor. Determine (a) the tension in the string, (b) the acceleration of the object, and (c) the speed with which the object hits the floor. (d) Verify your answer to part (c) by using the isolated system (energy) model.

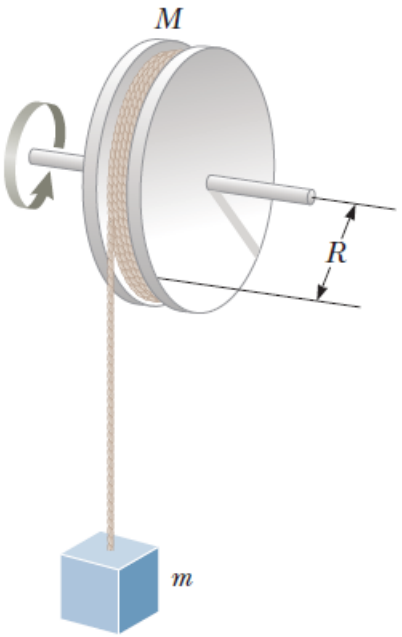
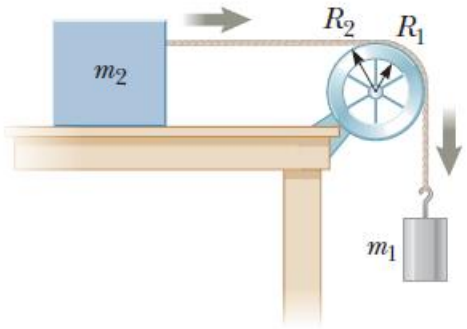


Figure P10.55

53. In Figure P10.53, the hanging object has a mass of $m_1 = 0.420$ kg; the sliding block has a mass of $m_2 = 0.850$ kg;



and the pulley is a hollow cylinder with a mass of $M = 0.350$ kg, an inner radius of $R_1 = 0.020\,0$ m, and an outer radius of $R_2 = 0.030\,0$ m. Assume the mass of the spokes is negligible. The coefficient of kinetic friction between the block and the horizontal surface is $\mu_k = 0.250$. The pulley turns without friction on its axle. The light cord does not stretch and does not slip on the pulley. The block has a velocity of $v_i = 0.820$ m/s toward the pulley when it passes a reference point on the table. (a) Use energy methods to predict its speed after it has moved to a second point, 0.700 m away. (b) Find the angular speed of the pulley at the same moment.